# Appunti di Microeconomia

Laurea in Economia Aziendale

A.A. 2025–2026

Marco Rosso

15 marzo 2026

# Indice

**1 Metodo economico e strumenti di base** **1**

1.1 Cos'è la microeconomia . . . . . 1

1.2 Scarsità e trade-off . . . . . 1

1.2.1 Costo opportunità . . . . . 1

1.3 Frontiera delle possibilità produttive (FPP) . . . . . 2

1.4 Sunk costs . . . . . 2

1.5 Analisi marginale . . . . . 3

1.6 Strumenti matematici di base . . . . . 3

1.7 Esercizi . . . . . 4

**I Teoria del Consumatore** **5**

**2 Preferenze, utilità e saggio marginale di sostituzione** **6**

2.1 Il problema del consumatore . . . . . 6

2.2 Panieri e relazioni di preferenza . . . . . 6

2.3 Assiomi delle preferenze razionali . . . . . 7

2.4 Utilità ordinale e utilità cardinale . . . . . 7

2.5 Curve di indifferenza . . . . . 7

2.6 Tipologie di preferenze . . . . . 8

2.6.1 Cobb-Douglas . . . . . 8

2.6.2 Sostituti perfetti . . . . . 8

2.6.3 Complementi perfetti . . . . . 9

2.7 Utilità marginali e MRS . . . . . 9

2.8 Esercizi . . . . . 10

**3 Vincolo di bilancio e scelta ottima** **11**

3.1 Il problema economico . . . . . 11

3.2 Vincolo di bilancio . . . . . 11

3.3 Insieme di bilancio . . . . . 12

3.4 Variazioni di reddito e prezzi . . . . . 13

3.4.1 Variazioni del reddito . . . 13
3.4.2 Variazioni dei prezzi . . . 13
3.4.3 Inflazione proporzionale . . . 14
3.5 Dalla fattibilità alla scelta . . . 15
3.6 Scelta ottima del consumatore . . . 15
3.6.1 Soluzione grafica e condizione di tangenza . . . 15
3.7 Metodo della sostituzione . . . 16
3.8 Metodo di Lagrange . . . 17
3.9 Soluzione Cobb–Douglas . . . 17
3.10 Soluzioni d'angolo . . . 18
3.11 Esercizi . . . 19

**4 Domanda individuale, statica comparata ed elasticità 20**
4.1 Domanda Marshalliana (domanda individuale) . . . 20
4.2 Curva di domanda e statica comparata . . . 21
4.2.1 Prezzo dell'altro bene: sostituti e complementi . . . 21
4.3 ICC, curve di Engel e tipologie di beni . . . 22
4.4 Domanda compensata (Hicksiana) ed equazione di Slutsky . . . 23
4.5 Curva prezzo-consumo e derivazione grafica della domanda . . . 24
4.6 Elasticità della domanda . . . 24
4.7 Elasticità e ricavi totali . . . 26
4.8 Esercizi . . . 27

**II Teoria del Produttore 30**

**5 Tecnologia e Produzione 31**
5.1 Il problema del produttore . . . 31
5.2 Breve periodo e lungo periodo . . . 31
5.3 Prodotto marginale e rendimenti marginali decrescenti . . . 32
5.4 Prodotto totale, medio e marginale . . . 32
5.5 Rendimenti di scala . . . 33
5.6 Esercizi . . . 34

**6 Isoquanti, MRTS e Tipi di Tecnologia 35**
6.1 Isoquanti . . . 35
6.2 Saggio marginale di sostituzione tecnica (MRTS) . . . 35
6.3 Tipi di tecnologia . . . 36
6.3.1 Cobb–Douglas (caso generale) . . . 36
6.3.2 Sostituti perfetti . . . 36

6.3.3 Complementi perfetti (proporzioni fisse) . . . 37
6.4 Esercizi . . . 37

**7 Costi di Produzione e Curve di Costo 39**
7.1 Dalla tecnologia ai costi . . . 39
7.2 Costi fissi, variabili e totali . . . 39
7.3 Costi medi e costo marginale . . . 39
7.4 Forma delle curve di costo e relazione tra MC e AC . . . 40
7.5 Costi nel lungo periodo ed economie di scala . . . 41
7.6 Esercizi . . . 42

**8 Minimizzazione dei Costi e Scelta Ottimale dei Fattori 44**
8.1 Simmetria con il consumatore . . . 44
8.2 Il problema di minimizzazione dei costi . . . 44
8.3 Rette di isocosto . . . 44
8.4 Condizione di tangenza: MRTS = w/r . . . 45
8.5 Soluzione con tecnologia Cobb–Douglas . . . 46
8.6 Statica comparata: effetti di variazioni di w e r . . . 47
8.7 Esercizi . . . 47

**9 Continueremo dopo le vacanze.... 51**

**A Matematica di base per la microeconomia 52**
A.1 Derivate fondamentali . . . 52
A.2 Derivate parziali . . . 52
A.3 Massimi e minimi di funzioni di una variabile . . . 53
A.4 Ottimizzazione vincolata e moltiplicatori di Lagrange . . . 53
A.5 Proprietà di potenze e logaritmi . . . 54
A.6 Funzioni omogenee . . . 54
A.7 Prodotti notevoli . . . 55

**B Soluzioni degli esercizi 56**
Cap. 1 – Metodo economico . . . 56
Cap. 2 – Preferenze e MRS . . . 56
Cap. 3 – Vincolo di bilancio . . . 57
Cap. 4 – Domanda ed elasticità . . . 58
Cap. 5 – Tecnologia e Produzione . . . 59
Cap. 6 – Isoquanti e MRTS . . . 59
Cap. 7 – Curve di costo . . . 60
Cap. 8 – Minimizzazione dei costi . . . 61

Domande ed esercizi – Teoria del Consumatore . . . . . 62
Domande ed esercizi – Teoria del Produttore . . . . . 64

# Capitolo 1

# Metodo economico e strumenti di base

## 1.1 Cos'è la microeconomia

La microeconomia studia come individui e imprese prendono decisioni in presenza di risorse scarse. Analizza:

- scelte di consumo,
- decisioni di produzione,
- formazione dei prezzi,
- effetti delle politiche pubbliche.

**Idea chiave**

La microeconomia utilizza modelli semplificati per isolare i meccanismi fondamentali delle decisioni economiche.

**Esempio**

**Prezzi dei voli e scelta del consumatore**
Una compagnia aerea osserva che, quando il prezzo dei voli aumenta, molti studenti rinunciano al weekend fuori sede e scelgono di restare in città. La microeconomia studia esattamente questo tipo di comportamento: come i soggetti reagiscono a vincoli, incentivi e prezzi.

## 1.2 Scarsità e trade-off

Le risorse sono limitate, i bisogni potenzialmente infiniti. Ogni scelta implica una rinuncia: questo è il trade-off.

### 1.2.1 Costo opportunità

**Definizione 1.1** (Costo opportunità)**.**
Il costo opportunità è il valore della migliore alternativa a cui si rinuncia.

**Esempio**

**Università o lavoro.**
Costi espliciti (tasse, libri): 9.000€. Costo opportunità (salario rinunciato): 54.000€ per 3 anni. Costo economico totale: 63.000€.

**Esempio**

**Concerto gratuito**
Hai un biglietto gratuito per un concerto, ma per andarci devi rinunciare a una serata di lavoro da 80 euro. Anche se il biglietto è gratis, il costo opportunità della partecipazione è 80 euro.

**Intuizione economica**

Il "gratis" ha sempre un costo. Un biglietto concerto "gratuito" costa il salario del turno rinunciato.

## 1.3 Frontiera delle possibilità produttive (FPP)

La FPP rappresenta le combinazioni massime di due beni (o attività) producibili date le risorse e la tecnologia disponibili. I punti *sulla* frontiera sono efficienti; i punti *all'interno* sono raggiungibili ma inefficienti (si sprecano risorse); i punti *all'esterno* sono al momento irraggiungibili.

Esempio lineare con due beni $A$ e $B$:

$$B = 10 - 0.5A.$$

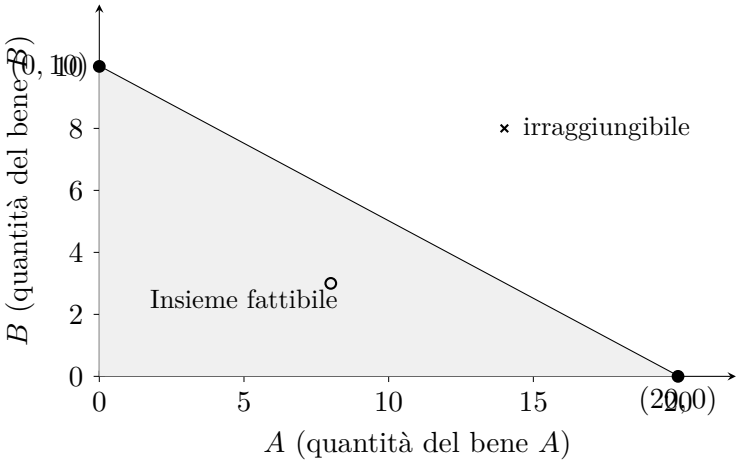


Figura 1.1: Frontiera delle possibilità produttive $B = 10 - 0.5A$. La pendenza $-0.5$ è il costo opportunità: produrre un'unità in più di $A$ richiede rinunciare a 0.5 unità di $B$.

- Intercetta verticale: 10 (tutto in $B$, niente in $A$).
- Intercetta orizzontale: 20 (tutto in $A$, niente in $B$).
- Pendenza: $-0.5$ (costo opportunità di $A$ in termini di $B$).

**Idea chiave**

La pendenza della FPP (in valore assoluto) misura il costo opportunità: quante unità di $B$ bisogna sacrificare per produrre un'unità in più di $A$. Con rendimenti crescenti nella trasformazione, la FPP è concava (costo opportunità crescente).

## 1.4 Sunk costs

**Definizione 1.2** (Sunk cost)**.**
Un sunk cost è un costo già sostenuto e non recuperabile.

**Errore comune**

Continuare un film noioso "perché ho pagato il biglietto" è sunk cost fallacy. Decidi sui costi/benefici futuri.

**Esempio**

**Abbonamento annuale in palestra**
Hai già pagato 400 euro per la palestra, ma oggi sei stanco e non hai voglia di andare. Quei 400 euro sono un costo già sostenuto e non recuperabile: non dovrebbero influenzare la decisione di oggi, che dipende solo da costi e benefici futuri.

## 1.5 Analisi marginale

Le decisioni ottimali si prendono confrontando benefici marginali e costi marginali.

$$\text{Ottimo quando } BM = CM$$

Esempio profitto:

$$\pi(q) = 50q - 5q^2 - 100$$

$$\pi'(q) = 50 - 10q = 0 \Rightarrow q = 5$$

**Intuizione economica**

Finché il beneficio marginale supera il costo marginale conviene aumentare la produzione.

**Esempio**

**Ore di studio**
Uno studente decide quante ore dedicare alla preparazione di un esame. Le prime ore di studio aumentano molto la preparazione, ma dopo molte ore la stanchezza riduce il beneficio marginale. La scelta ottima si ha quando il beneficio marginale di un'ora in più eguaglia il costo marginale in termini di fatica e tempo.

## 1.6 Strumenti matematici di base

Vedi Appendice A per le regole complete di derivazione.

**Derivata**

La derivata misura la variazione marginale: $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

Per $U(x, y)$:

$$\frac{\partial U}{\partial x}, \quad \frac{\partial U}{\partial y}$$

Questi strumenti saranno usati per:

- utilità marginali,

- MRS,
- prodotto marginale,
- MRTS.

## 1.7 Esercizi

**Esercizio 1.1.**
Calcolare il costo opportunità nella FPP $B = 20 - A$.

**Esercizio 1.2.**
Calcolare la derivata di $f(x) = 4x^2 + 3x$.

**Esercizio 1.3.**
Un'impresa ha $\pi(q) = 60q - 6q^2 - 100$. Calcolare la quantità ottima.

**Esercizio 1.4.**
Spiegare perché un sunk cost è irrilevante per una decisione futura.

**Esercizio 1.5.**
Caso integrato: FPP $B = 12 - 0.25A$. Trova intercette e interpreta pendenza.

# Parte I

# Teoria del Consumatore

# Capitolo 2

# Preferenze, utilità e saggio marginale di sostituzione

## 2.1 Il problema del consumatore

Il consumatore sceglie il paniere che massimizza il proprio benessere. Prima di introdurre prezzi e reddito, descriviamo le preferenze su $\mathbb{R}^2_+$.

**Esempio**

**Scelta tra cibo e tempo libero**
Un consumatore può spendere il proprio reddito in cene fuori casa oppure conservarlo per altre spese e più tempo libero. Prima ancora di introdurre i prezzi, dobbiamo capire quali combinazioni di beni e attività preferisce.

## 2.2 Panieri e relazioni di preferenza

Un paniere è $(x, y) \in \mathbb{R}^2_+$.

Notazione:

- $A \succ B$
- $A \succeq B$
- $A \sim B$

**Esempio**

**Netflix e Spotify**
Supponiamo che un consumatore stia confrontando due panieri:

- paniere A: abbonamento Netflix + nessun abbonamento Spotify
- paniere B: nessun Netflix + abbonamento Spotify

La relazione di preferenza descrive se A è preferito a B, B è preferito ad A, oppure se il consumatore è indifferente.

## 2.3 Assiomi delle preferenze razionali

**Definizione 2.1** (Assiomi delle preferenze)**.**
Sia $\succcurlyeq$ una relazione di preferenza su $X \subseteq \mathbb{R}^2_+$. Gli assiomi sono:

1. **Completezza**: $\forall A, B \in X$, $A \succcurlyeq B$ o $B \succcurlyeq A$.
2. **Transitività**: $\forall A, B, C \in X$, se $A \succcurlyeq B$ e $B \succcurlyeq C$, allora $A \succcurlyeq C$.
3. **Monotonicità**: se $A$ ha almeno tanta $x$ e $y$ di $B$, e più di almeno uno, allora $A \succ B$.
4. **Convessità**: se $A \sim B$, allora $\lambda A + (1-\lambda)B \succcurlyeq A$ per $\lambda \in (0,1)$.

**Proposizione 2.1.** *Se le preferenze soddisfano i 4 assiomi, esiste $U : X \to \mathbb{R}$ continua tale che $A \succcurlyeq B \iff U(A) \geq U(B)$.*

**Idea della dimostrazione**

La completezza+transitività garantisce un ordinamento totale. La monotonicità+convessità garantisce continuità e rappresentazione.

**Intuizione economica**

Senza transitività, "money pump": mela $\succ$ banana $\succ$ arancia $\succ$ mela $\to$ scambi infiniti = povertà.

## 2.4 Utilità ordinale e utilità cardinale

**Definizione 2.2.**
L'**utilità ordinale** rappresenta preferenze con trasformazioni monotone crescenti: $V = f(U)$, $f' > 0$.

**Esempio analitico**

$U = xy$, $V = 2xy + 5$, $W = \ln(xy)$ rappresentano le *stesse* preferenze.

**Idea chiave**

Contano gli ordini, non i valori assoluti. $U = 10 > U = 5$ non significa "il doppio meglio".

**Esempio**

**Stessa classifica, numeri diversi**
Se due studenti classificano gli stessi film nello stesso ordine, uno può usare voti da 1 a 10 e l'altro da 1 a 100. I numeri cambiano, ma l'ordinamento resta identico. Lo stesso vale per l'utilità ordinale: conta l'ordine dei panieri, non il valore numerico assoluto.

## 2.5 Curve di indifferenza

$$U(x, y) = \bar{U}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2_+$$

### Proprietà

1. **Pendenza negativa** (monotonicità).
2. **Non si intersecano** (transitività).

3. **Nord-est meglio** (monotonicità).
4. **Convessità** (convessità delle preferenze).

**Esempio**

**Pizza e birra**
Una curva di indifferenza raccoglie tutte le combinazioni di pizza e birra che danno al consumatore lo stesso livello di soddisfazione. Se una combinazione contiene più pizza e più birra di un'altra, in genere si trova su una curva di indifferenza più alta.

## 2.6 Tipologie di preferenze

### 2.6.1 Cobb-Douglas

$$U = x^{\alpha} y^{\beta}$$

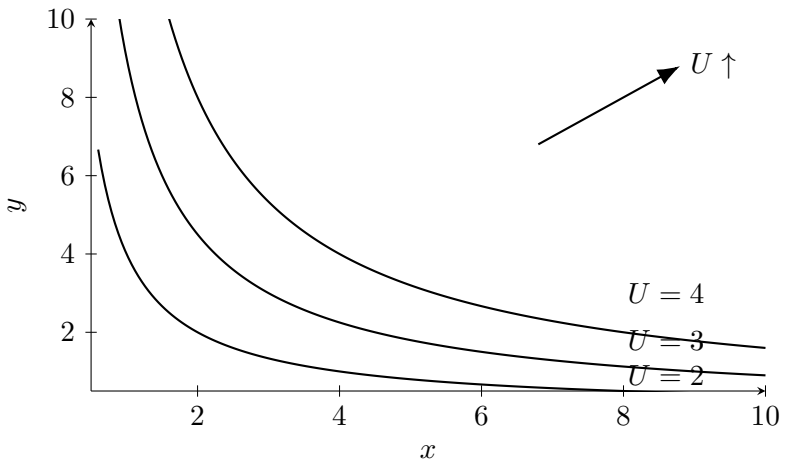


Figura 2.1: Curve di indifferenza Cobb–Douglas: convesse verso l'origine (sostituibilità imperfetta).

**Esempio**

**Pasti fuori casa e cinema**
Una preferenza Cobb–Douglas può descrivere un consumatore che desidera sia pasti fuori casa sia intrattenimento. I due beni sono sostituibili solo parzialmente: più di uno può compensare meno dell'altro, ma non perfettamente.

### 2.6.2 Sostituti perfetti

$$U = ax + by$$

**Esempio**

**Due marche di acqua identiche**
Se due marche di acqua minerale sono percepite come identiche, il consumatore può considerarle perfetti sostituti. In questo caso conta solo la quantità totale "equivalente" dei due beni.

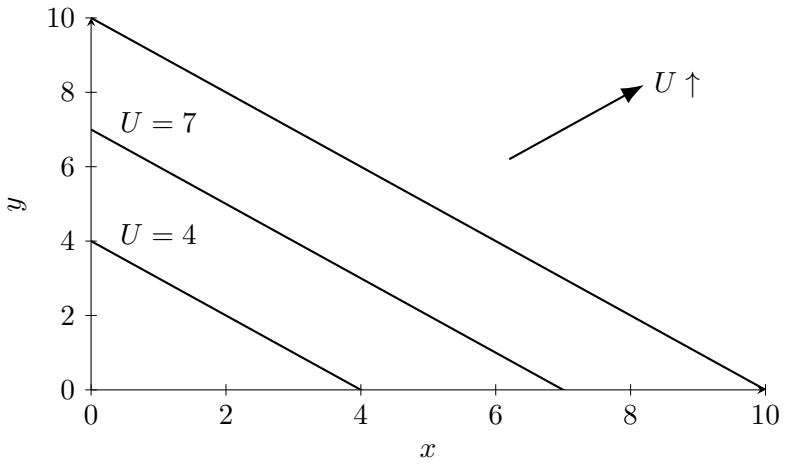


Figura 2.2: Sostituti perfetti: curve di indifferenza lineari (MRS costante).

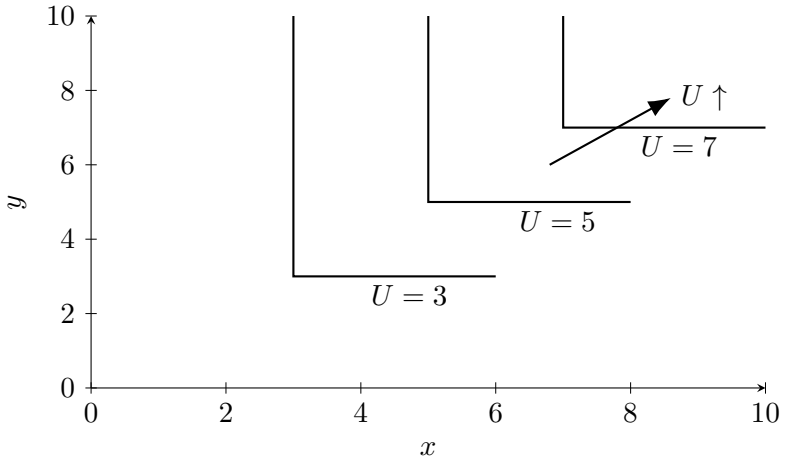


Figura 2.3: Complementi perfetti: curve a L (beni in proporzioni fisse).

### 2.6.3 Complementi perfetti

$$U = \min\{x, y\}$$

**Esempio**

**Scarpe sinistre e scarpe destre**
Una scarpa sinistra e una scarpa destra sono beni complementi perfetti: avere molte scarpe sinistre in più, senza scarpe destre aggiuntive, non aumenta l'utilità.

## 2.7 Utilità marginali e MRS

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad MU_y = \frac{\partial U}{\partial y}$$

**Definizione 2.3.**

$$\mathrm{MRS}(x, y) = -\frac{dy}{dx}\Big|_{dU=0} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Esempio Cobb-Douglas $U = \sqrt{xy}$:

$$MU_x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}, \quad \text{MRS} = \frac{y}{x}$$

**Intuizione economica**

MRS=2 $\Longrightarrow$ disposto a cedere 2 birre per 1 pizza mantenendo utilità costante.

**Idea chiave**

All'ottimo: MRS $= \frac{p_x}{p_y}$.

**Esempio**

**Mobilità urbana: Uber e autobus**
Se un consumatore è disposto a rinunciare a due corse in autobus per ottenere una corsa in Uber mantenendo invariata la soddisfazione, il suo MRS in quel punto è pari a 2. Il MRS misura quindi il trade-off soggettivo tra i due beni.

## 2.8 Esercizi

**Esercizio 2.1.**
Calcolare il MRS per $U = x^2y$.

**Esercizio 2.2.**
Verificare che $U = xy$ e $V = 2xy + 5$ rappresentano le stesse preferenze.

**Esercizio 2.3.**
Spiegare perché la convessità implica un MRS decrescente.

**Esercizio 2.4.**
Data $B = 12 - 0.25A$: (i) trova le intercette, (ii) interpreta la pendenza come costo opportunità.

**Esercizio 2.5.**
Spiega con parole tue perché la monotonicità implica pendenza negativa delle curve di indifferenza.

**Esercizio 2.6.**
Per $U(x, y) = x^{0.4}y^{0.6}$ calcola $MU_x$, $MU_y$ e il MRS.

**Da sapere per l'esame**

1. spiegare scarsità, trade-off, costo opportunità e sunk costs con esempi;
2. leggere e interpretare pendenza e intercette di una retta (FPP e, tra poco, vincolo di bilancio);
3. calcolare derivate e derivate parziali in casi semplici;
4. definire preferenze e assiomi (completezza, transitività, monotonicità, convessità);
5. disegnare curve di indifferenza per Cobb–Douglas, sostituti e complementi;
6. calcolare $MU_x$, $MU_y$ e $MRS = \frac{MU_x}{MU_y}$;
7. interpretare il MRS come disponibilità a scambiare beni a utilità costante.

# Capitolo 3

# Vincolo di bilancio e scelta ottima

## 3.1 Il problema economico

Il consumatore ha preferenze descritte da una funzione di utilità $U(x, y)$ e dalle relative curve di indifferenza. Vorrebbe consumare il più possibile di entrambi i beni, ma ha un reddito limitato e deve pagare prezzi di mercato.

Le domande fondamentali sono:

- quali panieri $(x, y)$ sono *accessibili*?
- quale paniere *sceglierà* tra quelli accessibili?

A queste due domande rispondono, rispettivamente, il *vincolo di bilancio* e la *scelta ottima* del consumatore.

**Esempio**

**Studente con budget mensile**
Uno studente ha un budget mensile limitato e deve decidere come dividerlo tra libri, trasporti, cibo e tempo libero. Anche se vorrebbe consumare di più di tutti i beni, il reddito disponibile limita i panieri accessibili.

## 3.2 Vincolo di bilancio

Siano dati:

- $p_x > 0$: prezzo unitario del bene $x$;
- $p_y > 0$: prezzo unitario del bene $y$;
- $M > 0$: reddito disponibile del consumatore;
- $(x, y) \in \mathbb{R}^2_+$: quantità acquistate dei due beni.

**Definizione 3.1** (Vincolo di bilancio)**.**
La spesa totale del consumatore non può superare il reddito disponibile:

$$p_x x + p_y y \leq M.$$

L'insieme di panieri che soddisfano il vincolo è detto *insieme di bilancio*:

$$B(M, p_x, p_y) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2_+ : p_x x + p_y y \leq M\}.$$

**Definizione 3.2** (Retta di bilancio)**.**
La *retta di bilancio* è l'insieme di panieri che esauriscono esattamente il reddito:

$$p_x x + p_y y = M.$$

Risolvendola rispetto a $y$ otteniamo la forma esplicita:

$$y = \frac{M}{p_y} - \frac{p_x}{p_y} x.$$

### Intercette e pendenza

Dalla forma esplicita si ricavano facilmente:

- **intercetta verticale**: $y = M/p_y$ (quando $x = 0$);
- **intercetta orizzontale**: $x = M/p_x$ (quando $y = 0$);
- **pendenza**: $-\frac{p_x}{p_y}$.

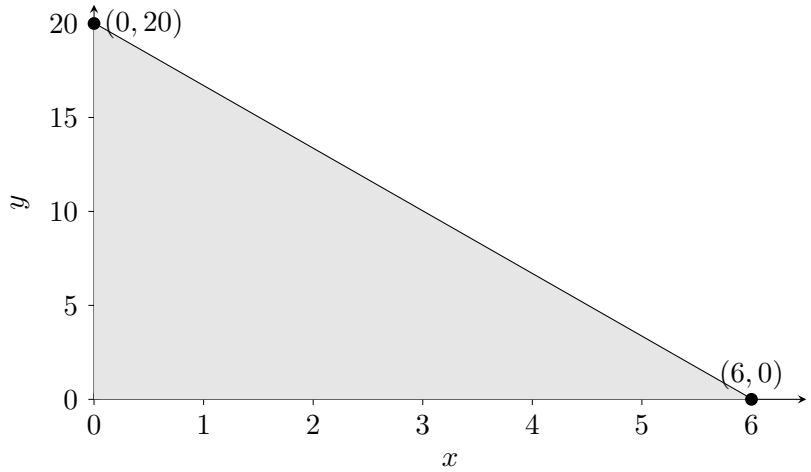


Figura 3.1: Retta di bilancio e insieme di bilancio per $M = 60$, $p_x = 10$, $p_y = 3$.

La retta di bilancio rappresenta le combinazioni che esauriscono il reddito; l'area sottostante costituisce l'insieme di bilancio, cioè l'insieme dei panieri accessibili.

**Intuizione economica**

La pendenza $-\frac{p_x}{p_y}$ misura il *tasso di sostituzione di mercato*: quante unità di $y$ devo rinunciare per comprare 1 unità in più di $x$.

**Esempio**

**Caffè e panini in pausa pranzo**
Se un lavoratore ha 15 euro per la pausa pranzo, può acquistare diverse combinazioni di caffè e panini. Il vincolo di bilancio elenca tutte le combinazioni acquistabili con quel reddito e quei prezzi.

## 3.3 Insieme di bilancio

**Definizione 3.3** (Insieme di bilancio)**.**
L'insieme di bilancio è l'insieme di tutti i panieri accessibili al consumatore:

$$B(M, p_x, p_y) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2_+ : p_x x + p_y y \leq M\}.$$

**Osservazione 3.1.**
Geometricamente $B(M, p_x, p_y)$ è un triangolo nel primo quadrante con vertici $(0, 0)$, $(M/p_x, 0)$ e $(0, M/p_y)$. La frontiera è la retta di bilancio, l'interno contiene i panieri che non esauriscono il reddito.

**Proposizione 3.1** (Perché all'ottimo si spende tutto il reddito)**.** *Se le preferenze sono monotone ("più è meglio"), allora in un paniere ottimo vale*

$$p_x x + p_y y = M.$$

**Idea della dimostrazione**

Se in un presunto ottimo avessimo $p_x x + p_y y < M$, resterebbe reddito non speso. Poiché $p_x, p_y > 0$, potremmo aumentare almeno uno dei due beni restando nel vincolo, ottenendo un paniere strettamente preferito per monotonicità: contraddizione.

**Proposizione 3.2** (Proprietà dell'insieme di bilancio)**.** *Per ogni $M > 0$ e $p_x, p_y > 0$ l'insieme di bilancio $B(M, p_x, p_y)$ è convesso.*

**Idea della dimostrazione**

Se $(x_1, y_1)$ e $(x_2, y_2)$ sono accessibili, allora $p_x x_i + p_y y_i \leq M$ per $i = 1, 2$. Per ogni $\lambda \in [0, 1]$ si ha

$$p_x(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) + p_y(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) = \lambda(p_x x_1 + p_y y_1) + (1-\lambda)(p_x x_2 + p_y y_2) \leq M,$$

quindi anche la media convessa appartiene a $B(M, p_x, p_y)$.

## 3.4 Variazioni di reddito e prezzi

### 3.4.1 Variazioni del reddito

Se il reddito passa da $M$ a $M' > M$ (con prezzi costanti), la nuova retta di bilancio è

$$y = \frac{M'}{p_y} - \frac{p_x}{p_y} x.$$

La pendenza è invariata, mentre le intercette aumentano: la retta si sposta parallelamente verso l'esterno.

Se $M'' < M$, la retta si sposta parallelamente verso l'interno.

Un aumento del reddito genera uno spostamento parallelo verso l'esterno, mentre una riduzione lo sposta verso l'interno; il trade-off di mercato rimane invariato.

**Idea chiave**

Il reddito cambia la *dimensione* dell'insieme di bilancio ma non il trade-off di mercato $p_x/p_y$.

**Esempio**

**Borsa di studio**
Se uno studente riceve una borsa di studio, il suo reddito disponibile aumenta. A parità di prezzi, la retta di bilancio si sposta parallelamente verso l'esterno: può permettersi più di entrambi i beni.

### 3.4.2 Variazioni dei prezzi

Se aumenta solo $p_x$ (con $M$ e $p_y$ costanti), l'intercetta verticale $M/p_y$ resta invariata, mentre l'intercetta orizzontale $M/p_x$ diminuisce e la retta ruota verso l'interno attorno al punto $(0, M/p_y)$.

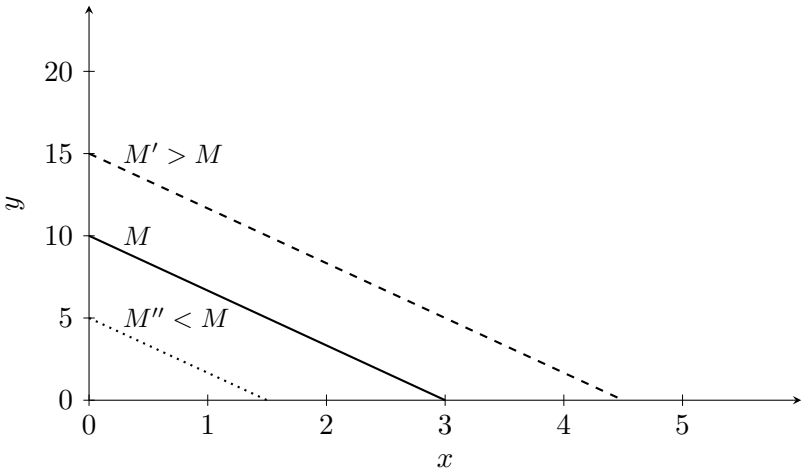


Figura 3.2: Variazioni del reddito: la retta di bilancio si sposta parallelamente (pendenza invariata).

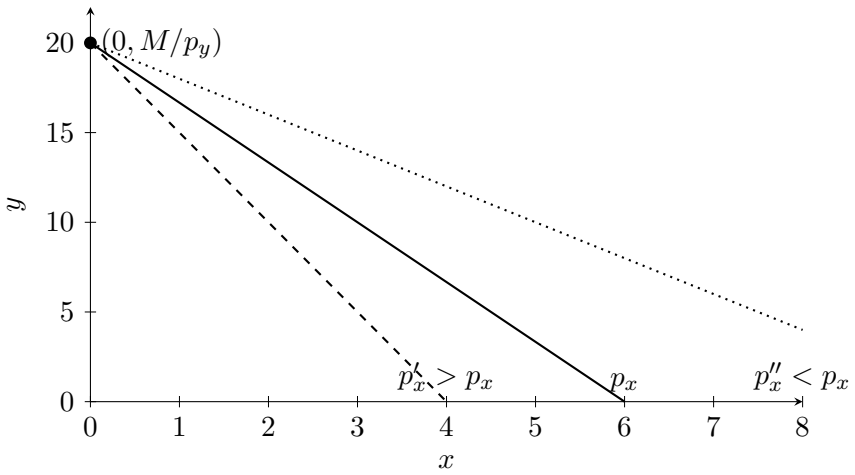


Figura 3.3: Variazione di $p_x$ con $M$ e $p_y$ fissi: la retta ruota attorno all'intercetta verticale.

Una variazione del prezzo di un bene genera una rotazione della retta di bilancio attorno all'intercetta del bene il cui prezzo non è cambiato.

Se diminuisce $p_x$, la retta ruota verso l'esterno attorno allo stesso punto.

Variazioni di $p_y$ generano rotazioni analoghe attorno all'intercetta orizzontale $(M/p_x, 0)$.

**Esempio**

**Sconto sugli abbonamenti ai mezzi pubblici**
Se il prezzo dell'abbonamento ai mezzi pubblici diminuisce, il consumatore può acquistarne di più a parità di reddito, oppure liberare risorse per altri beni. Nel grafico, il vincolo ruota verso l'esterno attorno all'intercetta dell'altro bene.

### 3.4.3 Inflazione proporzionale

**Proposizione 3.3** (Omogeneità di grado zero)**.** *Se moltiplichiamo simultaneamente* $(M, p_x, p_y)$ *per uno stesso fattore* $\lambda > 0$*, l'insieme di bilancio non cambia:*

$$B(\lambda M, \lambda p_x, \lambda p_y) = B(M, p_x, p_y).$$

**Idea della dimostrazione**

La condizione $\lambda p_x x + \lambda p_y y \leq \lambda M$ è equivalente (dividendo per $\lambda$) a $p_x x + p_y y \leq M$.

**Intuizione economica**

Un'inflazione proporzionale (prezzi e reddito che crescono nella stessa misura) non cambia le possibilità reali di consumo: contano solo prezzi e reddito *relativi*.

## 3.5 Dalla fattibilità alla scelta

Finora abbiamo descritto *quali panieri sono accessibili*. Ora introduciamo il problema decisionale: *dato ciò che è accessibile, quale paniere massimizza l'utilità?*

## 3.6 Scelta ottima del consumatore

Il problema del consumatore è una massimizzazione vincolata:

$$\max_{x,y\geq 0} U(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad p_x x + p_y y = M.$$

### 3.6.1 Soluzione grafica e condizione di tangenza

Graficamente, il consumatore cerca la curva di indifferenza più alta che interseca l'insieme di bilancio. In un ottimo interno $(x^*, y^*)$ la curva di indifferenza è tangente alla retta di bilancio.

**Definizione 3.4** (Condizione di tangenza)**.**
In un ottimo interno si ha

$$\mathrm{MRS}(x^*, y^*) = \frac{p_x}{p_y},$$

cioè

$$\frac{MU_x(x^*, y^*)}{MU_y(x^*, y^*)} = \frac{p_x}{p_y}.$$

Equivalente:

$$\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y},$$

ossia l'utilità marginale per euro è uguale per entrambi i beni.

L'ottimo interno si verifica nel punto in cui la curva di indifferenza più elevata accessibile è tangente alla retta di bilancio: in tale punto vale $MRS = p_x/p_y$.

**Intuizione economica**

Se $MU_x/p_x > MU_y/p_y$, 1 euro speso in $x$ rende più utilità che in $y$: conviene sostituire $y$ con $x$ fino a che le due utilità marginali per euro si uguagliano.

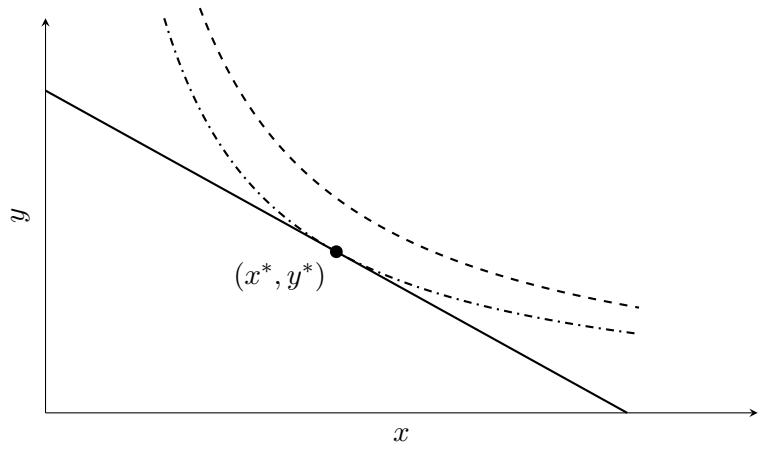


Figura 3.4: Ottimo interno: la curva di indifferenza è tangente alla retta di bilancio.

**Idea chiave**

Tre casi possibili:

1. **Ottimo interno:** $x^* > 0$, $y^* > 0$ e $\mathrm{MRS}(x^*, y^*) = \frac{p_x}{p_y}$.
2. **Angolo su $x$:** $y^* = 0$ e l'ottimo sta sull'asse $x$ (tipicamente in $(M/p_x, 0)$ se le preferenze lo rendono conveniente).
3. **Angolo su $y$:** $x^* = 0$ e l'ottimo sta sull'asse $y$ (tipicamente in $(0, M/p_y)$).

La tangenza è una condizione necessaria solo nel caso interno; con soluzioni d'angolo bisogna valutare direttamente i panieri estremi consentiti.

**Esempio**

**Scelta tra Uber e autobus**
Un consumatore sceglie quante corse in Uber e quanti abbonamenti autobus acquistare. L'ottimo dipende da:

- preferenze (comodità vs risparmio),
- prezzi,
- reddito.

Il paniere ottimo è quello che massimizza utilità tra tutti quelli accessibili.

## 3.7 Metodo della sostituzione

Un primo metodo per risolvere il problema è sostituire il vincolo nella funzione di utilità.

**Metodo della sostituzione**

1. Si risolve il vincolo per una variabile, ad esempio $y = \frac{M - p_x x}{p_y}$.
2. Si sostituisce in $U(x, y)$ ottenendo $\tilde{U}(x) = U\big(x, \frac{M - p_x x}{p_y}\big)$.
3. Si massimizza $\tilde{U}(x)$ rispetto a $x$ con $\tilde{U}'(x) = 0$ e si usa la CSO.
4. Si ricava $y^*$ dal vincolo di bilancio.

## 3.8 Metodo di Lagrange

Il metodo standard in microeconomia usa il moltiplicatore di Lagrange.

**Lagrangiana**

Si definisce

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = U(x, y) - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

Le condizioni del primo ordine sono

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = MU_x - \lambda p_x = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = MU_y - \lambda p_y = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = M - p_x x - p_y y = 0.$$

Dalle prime due equazioni si ottiene subito la condizione di tangenza:

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{p_x}{p_y}.$$

**Osservazione 3.2** (Interpretazione di $\lambda$)**.**
Dalla condizione $MU_x = \lambda p_x$ segue $\lambda = MU_x/p_x$: $\lambda$ misura l'utilità marginale del reddito, cioè di 1 euro addizionale.

**Esempio analitico**

Consideriamo $U(x, y) = \ln x + 2 \ln y$ con $x, y > 0$ e vincolo $p_x x + p_y y = M$. Le CPO implicano

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{(1/x)}{(2/y)} = \frac{y}{2x} = \frac{p_x}{p_y} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{2p_x}{p_y} x.$$

Sostituendo nel vincolo si ottiene che il consumatore spende 1/3 del reddito in $x$ e 2/3 in $y$ (quote determinate dai "pesi" della funzione).

## 3.9 Soluzione Cobb–Douglas

Consideriamo una funzione di utilità Cobb–Douglas

$$U(x, y) = x^\alpha y^\beta, \quad \alpha, \beta > 0.$$

**Proposizione 3.4** (Scelta ottima Cobb–Douglas)**.** *Dato il vincolo $p_x x + p_y y = M$, la soluzione interna è*

$$x^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{M}{p_x}, \qquad y^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{M}{p_y}.$$

**Idea della dimostrazione**

Calcoliamo le utilità marginali: $MU_x = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta$, $MU_y = \beta x^\alpha y^{\beta-1}$. La condizione $MU_x/MU_y = p_x/p_y$ implica

$$\frac{\alpha}{\beta} \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_x}{p_y} x.$$

Sostituendo nel vincolo e risolvendo si ottengono le espressioni per $x^*$ e $y^*$.

**Intuizione economica**

Con preferenze Cobb–Douglas, il consumatore spende una quota fissa del reddito in ciascun bene: $\alpha/(\alpha + \beta)$ in $x$, $\beta/(\alpha + \beta)$ in $y$.

## 3.10 Soluzioni d'angolo

Finora abbiamo considerato ottimi interni. In alcuni casi (soprattutto con sostituti perfetti) l'ottimo è su un'intercetta della retta di bilancio.

**Definizione 3.5** (Soluzione d'angolo)**.**
Si ha una soluzione d'angolo se in ottimo il consumatore sceglie $x^* = 0$ oppure $y^* = 0$, cioè tutto il reddito è speso in un solo bene.

In altre parole, quando il trade-off soggettivo differisce sistematicamente dal trade-off di mercato, l'ottimo può trovarsi in un estremo del vincolo di bilancio.

**Esempio analitico**

**Sostituti perfetti**
Se $U(x, y) = ax + by$ con $a, b > 0$, allora $MRS = a/b$ è costante. Confrontando $MRS$ con $p_x/p_y$:

- se $\frac{a}{b} > \frac{p_x}{p_y}$ l'ottimo è $(M/p_x, 0)$ (solo $x$);
- se $\frac{a}{b} < \frac{p_x}{p_y}$ l'ottimo è $(0, M/p_y)$ (solo $y$);
- se $\frac{a}{b} = \frac{p_x}{p_y}$ ogni paniere sulla retta è ottimo.

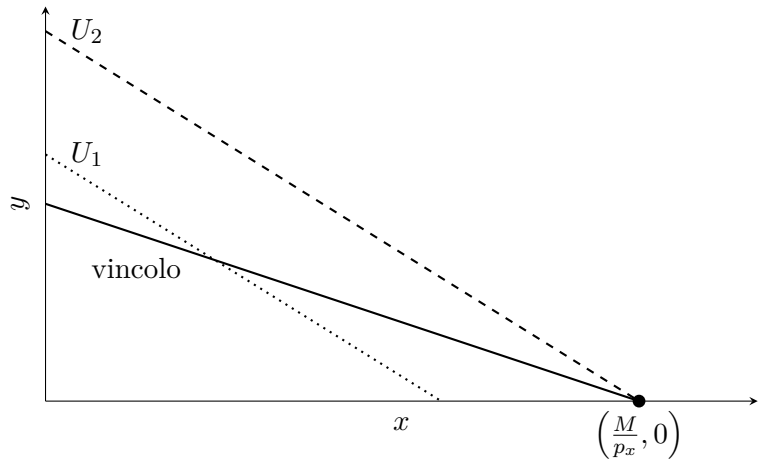


Figura 3.5: Soluzione d'angolo (sostituti perfetti): la curva di indifferenza più alta accessibile tocca il vincolo nell'estremo $\left(\frac{M}{p_x}, 0\right)$.

**Esempio analitico**

**Complementi perfetti: proporzioni fisse**
Se $U(x, y) = \min\{ax, by\}$, il consumatore desidera i beni in proporzione fissa. In un ottimo vale

$$ax^* = by^*.$$

**Idea della dimostrazione**

Se $ax < by$, aumentando $y$ non cambia $U$; se $ax > by$, aumentando $x$ non cambia $U$. Per evitare "sprechi" l'ottimo richiede uguaglianza al vertice: $ax = by$. Sostituendo $y = \frac{a}{b}x$ nel vincolo si ottiene la soluzione chiusa.

**Idea chiave**

La condizione di tangenza vale per ottimi interni. Con soluzioni d'angolo bisogna confrontare direttamente l'utilità ai vertici consentiti.

**Esempio**

**Acqua del rubinetto e acqua in bottiglia**
Se il consumatore considera l'acqua del rubinetto e quella in bottiglia quasi perfetti sostituti, ma l'acqua del rubinetto è molto più economica, può scegliere una soluzione d'angolo spendendo tutto nel bene relativamente più conveniente.

## 3.11 Esercizi

**Esercizio 3.1.**
Dato $M = 60$, $p_x = 10$, $p_y = 3$:

1. scrivi il vincolo di bilancio e trova intercette e pendenza;
2. determina se i panieri $(3, 10)$, $(2, 8)$ e $(5, 15)$ sono accessibili;
3. rappresenta graficamente l'insieme di bilancio.

**Esercizio 3.2.**
Mostra graficamente e analiticamente l'effetto di un aumento del reddito da $M$ a $1.5M$ a prezzi fissi. Cosa succede alle intercette e alla pendenza?

**Esercizio 3.3.**
Per $U(x, y) = x^{0.5}y^{0.5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$:

1. risolvi il problema con il metodo della sostituzione;
2. risolvi lo stesso problema con il metodo di Lagrange;
3. verifica che in entrambi i casi ottieni $x^* = 5$, $y^* = 10$.

**Esercizio 3.4.**
Per $U(x, y) = 2x + 3y$, $p_x = 5$, $p_y = 4$, $M = 100$:

1. calcola $MRS$ e $p_x/p_y$;
2. stabilisci se la soluzione è interna o d'angolo;
3. trova il paniere ottimo.

**Da sapere per l'esame**

1. scrivere e interpretare vincolo di bilancio, retta di bilancio e insieme di bilancio;
2. analizzare graficamente l'effetto di variazioni di reddito e prezzi;
3. formulare il problema di massimizzazione del consumatore;
4. usare metodo della sostituzione e Lagrange in casi semplici;
5. applicare la formula chiusa per funzioni Cobb–Douglas;
6. riconoscere quando la soluzione è interna o d'angolo.

# Capitolo 4

# Domanda individuale, statica comparata ed elasticità

## 4.1 Domanda Marshalliana (domanda individuale)

Nel capitolo precedente abbiamo risolto il problema del consumatore:

$$\max_{x,y\geq 0} U(x,y) \quad \text{s.t.} \quad p_x x + p_y y = M,$$

ottenendo, per ogni tripla $(p_x, p_y, M)$, un paniere ottimo $(x^*, y^*)$.

**Definizione 4.1** (Domanda Marshalliana)**.**
La *domanda Marshalliana* (o *ordinaria*) è la funzione che associa a prezzi e reddito la quantità ottimale scelta:

$$x^D = x^D(p_x, p_y, M), \qquad y^D = y^D(p_x, p_y, M).$$

**Intuizione economica**

La domanda Marshalliana è semplicemente la **scelta ottima "vista come funzione"** dei parametri: se cambiano prezzi o reddito, cambiano i vincoli e quindi cambia l'ottimo.

**Esempio analitico**

**Cobb–Douglas**
Se $U(x,y) = x^\alpha y^\beta$ con $\alpha, \beta > 0$, la scelta ottima interna è:

$$x^D(p_x, p_y, M) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\frac{M}{p_x}, \qquad y^D(p_x, p_y, M) = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\frac{M}{p_y}.$$

**Osservazione 4.1** (Omogeneità di grado zero)**.**
Per ogni $\lambda > 0$ vale:

$$x^D(\lambda p_x, \lambda p_y, \lambda M) = x^D(p_x, p_y, M),$$

cioè contano solo prezzi e reddito *relativi*.

**Esempio**

**Domanda di pizza**
La domanda Marshalliana di pizza indica quante pizze un consumatore acquista per ogni combinazione di prezzo della pizza, prezzo degli altri beni e reddito. Non è una semplice preferenza: è la scelta ottima effettiva, dati i vincoli.

## 4.2 Curva di domanda e statica comparata

**Definizione 4.2** (Curva di domanda)**.**
La *curva di domanda* del bene $x$ rappresenta la relazione tra $p_x$ e $x^D$ mantenendo fissi $p_y$ e $M$.

**Idea chiave**

- Se cambia $p_x \Rightarrow$ **movimento lungo** la curva di domanda di $x$.
- Se cambia $M$ o $p_y \Rightarrow$ **spostamento** della curva di domanda di $x$.

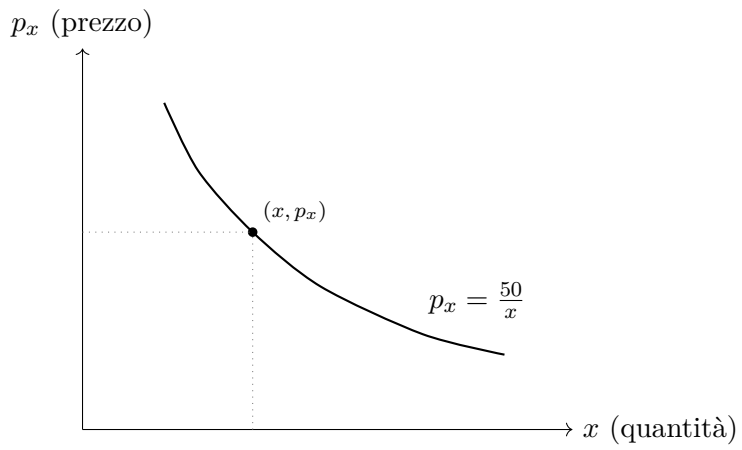


Figura 4.1: Curva di domanda (convenzione Marshall): prezzo $p_x$ sull'asse verticale e quantità $x$ sull'asse orizzontale.

**Esempio**

**Abbonamenti streaming**
Se il prezzo di Netflix aumenta, un consumatore può ridurre il numero di mesi acquistati: questo è un movimento lungo la curva di domanda. Se invece aumenta il reddito, l'intera curva di domanda può spostarsi.

### 4.2.1 Prezzo dell'altro bene: sostituti e complementi

**Definizione 4.3** (Sostituti e complementi)**.**
Sia $x^D = x^D(p_x, p_y, M)$ la domanda Marshalliana. Il segno di

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_y}$$

determina la relazione tra i beni:

- **Sostituti** se $\dfrac{\partial x^D}{\partial p_y} > 0$;
- **Complementi** se $\dfrac{\partial x^D}{\partial p_y} < 0$.

**Intuizione economica**

Se $y$ diventa più caro e $x$ lo sostituisce, compro più $x$ (sostituti). Se $x$ e $y$ "vanno insieme", il rincaro di $y$ riduce anche l'uso di $x$ (complementi).

**Esempio**

**Caffè e tè**
Se il prezzo del tè aumenta e i consumatori comprano più caffè, i due beni si comportano come sostituti. Se invece aumenta il prezzo delle capsule e si riduce anche la domanda di macchine compatibili, i due beni si comportano come complementi.

## 4.3 ICC, curve di Engel e tipologie di beni

**Definizione 4.4** (Curva reddito-consumo (ICC))**.**
La *curva reddito-consumo* (ICC) è il luogo dei panieri ottimi al variare del reddito $M$, mantenendo fissi i prezzi $p_x$ e $p_y$.

**Intuizione economica**

La ICC è il "percorso" dell'ottimo nello spazio $(x, y)$ quando il vincolo di bilancio si sposta parallelamente (a prezzi costanti) al variare del reddito.

**Definizione 4.5** (Curva di Engel)**.**
La *curva di Engel* descrive la relazione tra reddito e quantità domandata a prezzi fissati:

$$x^D = x^D(M; p_x, p_y).$$

Per convenzione si rappresenta $M$ sull'asse verticale e $x$ sull'asse orizzontale.

**Definizione 4.6** (Beni normali e inferiori)**.**

- $x$ è **bene normale** se
$$\frac{\partial x^D}{\partial M} > 0.$$
- $x$ è **bene inferiore** se
$$\frac{\partial x^D}{\partial M} < 0.$$

**Definizione 4.7** (Beni necessari e di lusso)**.**
Un bene normale:

- è **necessario** se l'elasticità reddito soddisfa $0 < \varepsilon_M < 1$;
- è **di lusso** se $\varepsilon_M > 1$.

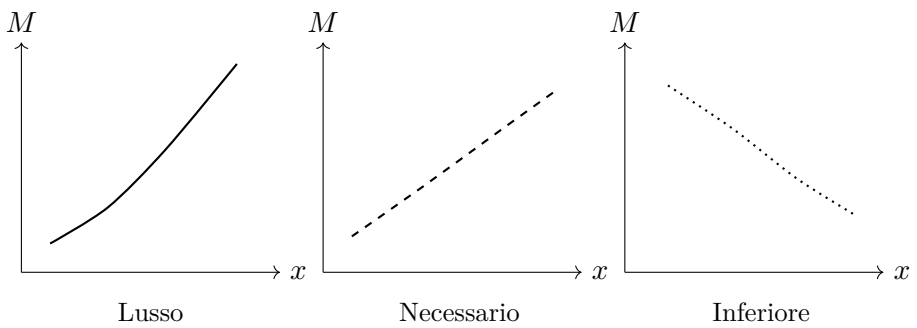


Figura 4.2: Curve di Engel: bene di lusso (convessa), necessario (più concava/lineare), inferiore (decrescente).

**Esempio**

**Beni necessari e beni di lusso**
Quando il reddito di una famiglia cresce:

- la spesa per pane e pasta aumenta poco,
- la spesa per viaggi internazionali può aumentare molto.

Per questo i primi sono spesso beni necessari, i secondi beni di lusso.

## 4.4 Domanda compensata (Hicksiana) ed equazione di Slutsky

**Definizione 4.8** (Domanda Hicksiana (compensata))**.**
La domanda Hicksiana $x^c(p_x, p_y, \bar{U})$ è la quantità del bene $x$ che minimizza la spesa necessaria per raggiungere un livello di utilità prefissato $\bar{U}$:

$$\min_{x,y\geq 0} \; p_x x + p_y y \quad \text{s.t.} \quad U(x,y) \geq \bar{U}.$$

**Idea chiave**

- Marshalliana $x^D(\cdot)$: massimizza utilità con reddito fissato ($M$).
- Hicksiana $x^c(\cdot)$: minimizza spesa con utilità fissata ($\bar{U}$).

**Definizione 4.9** (Effetto di sostituzione (ES) ed effetto reddito (ER))**.**

- **Effetto sostituzione (ES)**: variazione di $x$ dovuta al cambiamento dei prezzi relativi, a *utilità costante*. Direzione: **sempre opposta** a $\Delta p_x$.
- **Effetto reddito (ER)**: variazione di $x$ dovuta al cambiamento del potere d'acquisto reale. Direzione: dipende dal segno di $\frac{\partial x^D}{\partial M}$ (bene normale vs inferiore).

**Equazione di Slutsky**

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\text{effetto sostituzione}} - \underbrace{x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\text{effetto reddito}} .$$

**Osservazione 4.2.**
L'effetto di sostituzione $\frac{\partial x^c}{\partial p_x}$ è sempre negativo (per preferenze monotone e convesse), mentre il segno dell'effetto reddito dipende dalla natura del bene (normale o inferiore).

**Osservazione 4.3** (Beni di Giffen)**.**
Un bene di Giffen è un caso (teoricamente possibile ma raro) in cui

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} > 0,$$

cioè un aumento del prezzo comporta un aumento della quantità domandata. Ciò accade quando l'effetto reddito (per un bene *fortemente inferiore* e con quota rilevante nel budget) domina in valore assoluto l'effetto di sostituzione.

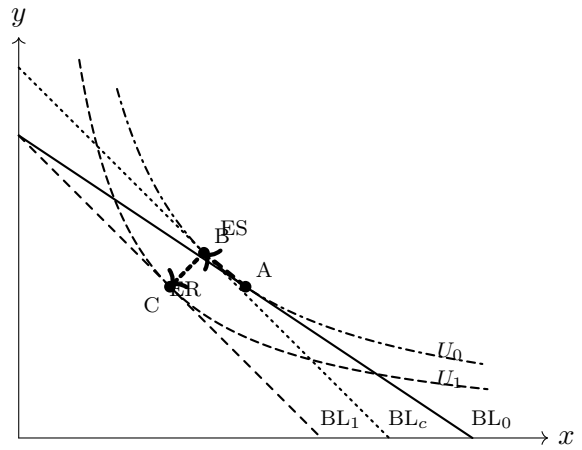


Figura 4.3: Decomposizione di Slutsky: $p_x$ aumenta. ES (A→B) a utilità costante; ER (B→C) dovuto alla perdita di potere d'acquisto reale.

**Esempio**

**Aumento del prezzo della benzina**
Quando il prezzo della benzina aumenta:

- alcune persone usano di più il treno o l'autobus (**effetto sostituzione**),
- il loro potere d'acquisto reale diminuisce (**effetto reddito**).

La variazione totale della domanda di benzina è la somma di questi due effetti.

## 4.5 Curva prezzo-consumo e derivazione grafica della domanda

**Definizione 4.10** (Curva prezzo-consumo (PCC))**.**
La *curva prezzo-consumo* (PCC) è il luogo dei panieri ottimi al variare di $p_x$, mantenendo fissi $p_y$ e $M$.

**Intuizione economica**

La PCC è il "percorso" dell'ottimo nello spazio $(x, y)$ quando ruota il vincolo di bilancio al variare di $p_x$. Proiettando i punti ottimi su $(x, p_x)$ ottieni la curva di domanda.

**Esempio**

**Prezzo degli smartphone**
Se il prezzo degli smartphone diminuisce progressivamente, i panieri ottimi dei consumatori si spostano. La PCC raccoglie questi panieri ottimi; proiettandoli si ottiene la curva di domanda.

## 4.6 Elasticità della domanda

Le derivate come $\frac{\partial x^D}{\partial p_x}$ misurano variazioni in *unità fisiche* (kg, litri, pezzi). Per confrontare mercati e beni diversi si utilizza una misura *percentuale*: l'elasticità.

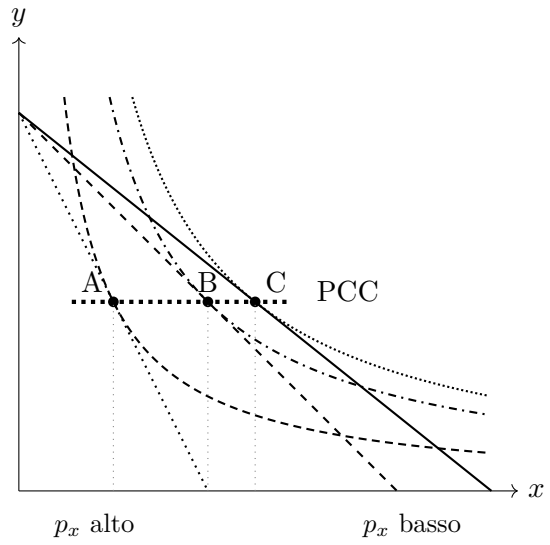


Figura 4.4: Curva prezzo-consumo (PCC): al diminuire di $p_x$ l'intercetta orizzontale aumenta e l'ottimo si sposta lungo la PCC.

**Definizione 4.11** (Elasticità prezzo della domanda (puntuale))**.**
L'elasticità prezzo della domanda è definita come

$$\varepsilon_P = \frac{\partial x^D}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{x^D}.$$

Tipicamente $\varepsilon_P < 0$ (legge della domanda). Nella classificazione si usa spesso il valore assoluto $|\varepsilon_P|$.

**Definizione 4.12** (Classificazione (in valore assoluto))**.**

- **Anelastica** se $|\varepsilon_P| < 1$;
- **Unitaria** se $|\varepsilon_P| = 1$;
- **Elastica** se $|\varepsilon_P| > 1$.

**Definizione 4.13** (Elasticità reddito)**.**
L'elasticità reddito della domanda è

$$\varepsilon_M = \frac{\partial x^D}{\partial M} \cdot \frac{M}{x^D}.$$

- $\varepsilon_M > 0$: bene normale;
- $\varepsilon_M < 0$: bene inferiore;
- $0 < \varepsilon_M < 1$: tipicamente bene necessario;
- $\varepsilon_M > 1$: tipicamente bene di lusso.

**Definizione 4.14** (Elasticità incrociata (tra $x$ e $y$))**.**
L'elasticità incrociata della domanda è

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial x^D}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{x^D}.$$

- $\varepsilon_{xy} > 0$: beni sostituti;
- $\varepsilon_{xy} < 0$: beni complementi;
- $\varepsilon_{xy} \approx 0$: beni quasi indipendenti.

**Idea chiave**

Per piccole variazioni percentuali:

$$\Delta x\% \approx \varepsilon_P \cdot \Delta p_x\%.$$

**Intuizione economica**

Se $|\varepsilon_P|$ è grande, la quantità reagisce molto al prezzo: la domanda è sensibile. Se è piccola, la quantità reagisce poco.

**Esempio**

**Sigarette e farmaci essenziali**
Per beni come sigarette o alcuni farmaci essenziali, la quantità domandata reagisce poco al prezzo: la domanda tende a essere relativamente anelastica. Per beni come viaggi o ristoranti, la reazione può essere molto più forte.

## 4.7 Elasticità e ricavi totali

**Definizione 4.15** (Ricavo totale)**.**
Il *ricavo totale* derivante dalla vendita del bene $x$ al prezzo unitario $p_x$ è

$$RT(p_x) = p_x \cdot x(p_x).$$

dove $x(p_x)$ è la quantità domandata al prezzo $p_x$ (a reddito e altri prezzi dati).

**Proposizione 4.1** (Relazione elasticità–ricavi)**.** *Sia $\varepsilon_P$ l'elasticità prezzo della domanda:*

$$\varepsilon_P = \frac{dx}{dp_x}\frac{p_x}{x}.$$

*Allora vale:*

$$\frac{dRT}{dp_x} = x\,(1+\varepsilon_P).$$

*In particolare:*

- *se $|\varepsilon_P| > 1$ (domanda elastica), allora $p_x \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$;*
- *se $|\varepsilon_P| < 1$ (domanda anelastica), allora $p_x \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$;*
- *se $|\varepsilon_P| = 1$, allora $\dfrac{dRT}{dp_x} = 0$ (ricavo massimo localmente).*

**Idea della dimostrazione**

Poiché $RT(p_x) = p_x\,x(p_x)$, per la regola di derivazione del prodotto:

$$\frac{dRT}{dp_x} = x + p_x\,\frac{dx}{dp_x}.$$

Raccogliendo $x$ e usando la definizione di elasticità:

$$\frac{dRT}{dp_x} = x\left(1 + \frac{dx}{dp_x}\frac{p_x}{x}\right) = x\,(1+\varepsilon_P).$$

**Osservazione 4.4.**
Per una domanda ordinaria $dx/dp_x < 0$, quindi $\varepsilon_P < 0$.

**Esempio**

**Biglietti del cinema**
Se la domanda di biglietti è elastica, un aumento del prezzo può ridurre molto il numero di spettatori e far diminuire i ricavi totali. Se invece la domanda è anelastica, l'aumento del prezzo può far crescere i ricavi.

## 4.8 Esercizi

**Esercizio 4.1.**
Domanda Marshalliana: $x^D(p, M) = 20 - 2p + 0.1M$. Per $p = 5$ e $M = 100$:

1. calcola $x^D$;
2. calcola $\frac{\partial x^D}{\partial p}$ e $\frac{\partial x^D}{\partial M}$;
3. usa Slutsky per ricavare $\frac{\partial x^c}{\partial p}$;
4. interpreta economicamente ES ed ER.

**Esercizio 4.2.**
Domanda lineare: $Q = 100 - 2P$.

1. calcola l'elasticità puntuale $\varepsilon(P)$;
2. valuta $\varepsilon$ in $P = 10$ e $P = 40$ e classifica (elastica/anelastica);
3. trova il prezzo che massimizza i ricavi totali.

**Esercizio 4.3.**
Elasticità incrociata: la domanda di pizza è $x^D(p_x, p_y, M) = 20 - 2p_x + p_y + 0.01M$.

1. calcola $\frac{\partial x^D}{\partial p_y}$ e interpreta (sostituti o complementi);
2. calcola $\varepsilon_{xy}$ in $p_y = 3$, $p_x = 5$, $M = 100$.

**Da sapere per l'esame**

1. definire domanda Marshalliana e curva di domanda;
2. distinguere movimento lungo la curva vs spostamento della curva;
3. usare ICC/Engel per classificare beni: normali/inferiori e necessari/lusso;
4. spiegare e rappresentare ES ed ER e leggere la decomposizione grafica;
5. scrivere e interpretare l'equazione di Slutsky (segni e casi);
6. calcolare e interpretare elasticità prezzo, reddito e incrociata;
7. collegare elasticità prezzo a ricavi totali e decisioni di pricing (RT massimo quando $|\varepsilon| = 1$);
8. riconoscere quando può emergere un comportamento di tipo Giffen (condizioni necessarie).

# Domande ed esercizi

## Domande a risposta multipla

**1.** Quale affermazione è corretta?

A Il costo opportunità coincide sempre con la spesa monetaria osservata.

B Un costo irrecuperabile (*sunk cost*) dovrebbe influenzare la scelta ottimale futura.

C Il costo opportunità è il valore della migliore alternativa sacrificata.

D L'analisi marginale riguarda solo scelte discrete (0/1).

**2.** Per una funzione $f(x)$ differenziabile, una condizione sufficiente per un massimo locale interno in $x^*$ è:

A $f'(x^*) = 0$ e $f''(x^*) > 0$;

B $f'(x^*) = 0$ e $f''(x^*) < 0$;

C $f'(x^*) > 0$ e $f''(x^*) = 0$;

D $f'(x^*) < 0$ e $f''(x^*) = 0$.

**3.** La **transitività** della relazione $\succeq$ significa che:

A per ogni $A, B$ vale $A \succeq B$ oppure $B \succeq A$;

B se $A \succeq B$ e $B \succeq C$, allora $A \succeq C$;

C se $A \succeq B$, allora $A \succ B$;

D esiste una funzione $U$ che rappresenta le preferenze.

**4.** Sotto monotonicità (più è meglio) e razionalità, una proprietà corretta delle curve di indifferenza è:

A possono intersecarsi senza creare contraddizioni;

B hanno sempre pendenza positiva;

C sono tipicamente decrescenti (pendenza negativa);

D sono sempre rette.

**5.** In un ottimo interno del consumatore vale:

A $\dfrac{MU_x}{MU_y} = \dfrac{p_y}{p_x}$;

B $\dfrac{MU_x}{p_x} = \dfrac{MU_y}{p_y}$;

C $MU_x = MU_y$ sempre;

D $x^* = 0$ oppure $y^* = 0$ necessariamente.

## Esercizi e domande aperte

**1.** Considera le funzioni $U(x, y) = xy$ e $V(x, y) = 2xy + 10$.

a) Mostra (formalmente) se rappresentano le stesse preferenze.

b) Elenca quattro proprietà tipiche delle curve di indifferenza sotto monotonicità e convessità e spiega in una riga ciascuna.

c) Calcola il MRS per $U(x, y) = xy$ e interpretalo economicamente.

**2.** Sia $U(x, y) = x^{0.5}y^{0.5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$.

a) Risolvi l'ottimo con il metodo di sostituzione.

b) Risolvi lo stesso problema con la Lagrangiana e interpreta $\lambda$.

c) Verifica la condizione di tangenza $MRS = p_x/p_y$ nel paniere ottimo.

**3.** Spiega in modo chiaro (massimo 10 righe) le differenze tra:

a) PCC e curva di domanda di $x$;

b) ICC e curva di Engel.

Poi rispondi:

c) Se lungo la ICC, all'aumentare di $M$ la quantità ottima di $x$ diminuisce, che tipo di bene è $x$?

d) Se la curva di Engel è concava (in $x$ rispetto a $M$), cosa suggerisce sull'elasticità reddito al crescere di $M$?

# Parte II

# Teoria del Produttore

# Capitolo 5

# Tecnologia e Produzione

## 5.1 Il problema del produttore

Il consumatore sceglie il paniere che massimizza l'utilità dato un vincolo di bilancio. L'impresa affronta un problema speculare: dato l'obiettivo di produrre un certo output, deve capire *come* combinare gli input a disposizione.

**Idea chiave**

Come nel problema del consumatore il vincolo era il **budget**, nel problema del produttore il vincolo è la **tecnologia**. L'impresa vuole produrre al massimo dato ciò che è tecnicamente possibile, oppure — come vedremo nella lezione 9 — produrre un dato output al costo minimo.

Le domande fondamentali sono:

- quante unità di output si possono ottenere da una data combinazione di input?
- quale combinazione di input minimizza il costo di produrre un dato output?

**Definizione 5.1** (Tecnologia)**.**
La tecnologia descrive i vincoli tecnici che determinano come gli input possono essere trasformati in output.

**Definizione 5.2** (Funzione di produzione)**.**
La funzione di produzione rappresenta la quantità massima di output ottenibile da ogni combinazione di input:

$$Q = f(L, K)$$

dove $L$ è il lavoro, $K$ è il capitale e $Q$ è l'output prodotto.

**Esempio**

**Call center**
L'output è il numero di chiamate gestite al giorno. $L$ = numero di operatori; $K$ = postazioni, linee e software. Se il numero di postazioni è fisso, aggiungere operatori non aumenta proporzionalmente le chiamate gestite: la tecnologia crea un *collo di bottiglia*.

## 5.2 Breve periodo e lungo periodo

**Definizione 5.3** (Breve periodo)**.**
Il breve periodo è l'orizzonte temporale in cui almeno un fattore produttivo è fisso (tipicamente il

capitale $K$). L'impresa può variare solo i fattori variabili.

**Definizione 5.4** (Lungo periodo)**.**
Il lungo periodo è l'orizzonte temporale in cui tutti i fattori produttivi sono variabili. L'impresa può scegliere liberamente la combinazione $(L, K)$.

**Osservazione 5.1.**
La distinzione non riguarda una durata temporale fissa ("3 mesi vs 3 anni"). Dipende dalla natura del settore: una banca può cambiare il numero di sportelli in tempi diversi rispetto a una centrale elettrica che modifica la capacità installata.

## 5.3 Prodotto marginale e rendimenti marginali decrescenti

**Definizione 5.5** (Prodotto marginale del lavoro)**.**

$$MPL = \frac{\partial f(L, K)}{\partial L}$$

Misura quanto aumenta l'output quando il lavoro aumenta di una unità, mantenendo fisso il capitale.

**Definizione 5.6** (Prodotto marginale del capitale)**.**

$$MPK = \frac{\partial f(L, K)}{\partial K}$$

Misura quanto aumenta l'output quando il capitale aumenta di una unità, mantenendo fisso il lavoro.

**Definizione 5.7** (Rendimenti marginali decrescenti)**.**
Nel breve periodo (con $K$ fisso) si hanno rendimenti marginali decrescenti quando ogni unità aggiuntiva di lavoro genera un incremento di output via via minore:

$$\frac{\partial MPL}{\partial L} = \frac{\partial^2 f}{\partial L^2} < 0.$$

**Esempio**

**Cucina di un ristorante**
$L$ = cuochi; $K$ = fornelli e spazio cucina (fissi nel breve periodo). Il primo cuoco aggiuntivo aumenta molto la produzione. Il decimo, in una cucina congestionata, porta un contributo molto minore. Ogni cuoco in più genera un beneficio decrescente: rendimenti marginali decrescenti.

## 5.4 Prodotto totale, medio e marginale

Le tre curve fondamentali del breve periodo sono strettamente collegate tra loro.

**Definizione 5.8** (Prodotto totale, medio e marginale)**.**

- **Prodotto totale**: $TP = Q = f(L, \bar{K})$.
- **Prodotto medio**: $APL = Q/L$ (output per unità di lavoro).
- **Prodotto marginale**: $MPL = \partial Q/\partial L$ (contributo dell'ultima unità di $L$).

**Idea chiave**

La relazione tra $MPL$ e $APL$ è analoga a quella tra MC e AC per i costi:

- se $MPL > APL$, allora $APL$ è crescente;
- se $MPL < APL$, allora $APL$ è decrescente;
- se $MPL = APL$, allora $APL$ è al suo massimo.

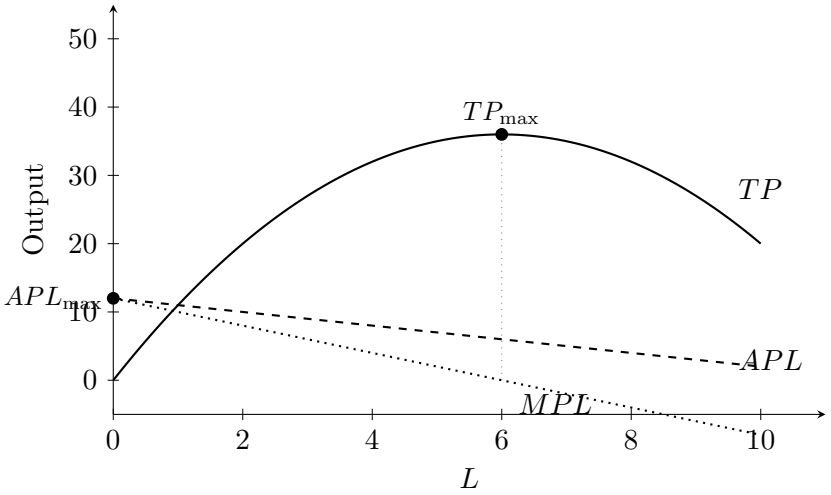


Figura 5.1: Prodotto totale, medio e marginale per $f(L, \bar{K}) = 12L - L^2$. Il $TP$ raggiunge il massimo dove $MPL = 0$; $APL$ è massimo dove $MPL = APL$.

**Intuizione economica**

La logica della media dei voti: se il prossimo voto è sopra la media, la media sale. Se è sotto, scende. La media raggiunge il massimo quando coincide col voto marginale.

## 5.5 Rendimenti di scala

I rendimenti di scala descrivono cosa accade all'output quando **tutti** gli input aumentano proporzionalmente. È una proprietà del lungo periodo.

**Definizione 5.9** (Rendimenti di scala)**.**
Confrontiamo $f(tL, tK)$ con $t \cdot f(L, K)$ per $t > 1$:

- **Rendimenti crescenti** se $f(tL, tK) > t\, f(L, K)$;
- **Rendimenti costanti** se $f(tL, tK) = t\, f(L, K)$;
- **Rendimenti decrescenti** se $f(tL, tK) < t\, f(L, K)$.

**Osservazione 5.2** (Cobb–Douglas)**.**
Per $f(L, K) = AL^\alpha K^\beta$:

$$f(tL, tK) = A(tL)^\alpha (tK)^\beta = t^{\alpha+\beta} AL^\alpha K^\beta = t^{\alpha+\beta} f(L, K).$$

Quindi: rendimenti crescenti se $\alpha + \beta > 1$, costanti se $\alpha + \beta = 1$, decrescenti se $\alpha + \beta < 1$.

**Esempio**

**Piattaforma e-commerce**
Raddoppiare magazzini, software e personale può più che raddoppiare gli ordini gestiti grazie a processi standardizzati, costi fissi distribuiti su più vendite e logistica più efficiente. Questo configura rendimenti crescenti.

## 5.6 Esercizi

**Esercizio 5.1.**
Sia $Q = L^{0.5}K^{0.5}$.

a) Calcola $MPL$ e $MPK$.

b) Classifica i rendimenti di scala.

c) Verifica che $MPL$ è decrescente in $L$ (con $K$ fisso).

**Esercizio 5.2.**
Un'impresa ha $Q = 10L - L^2$ (breve periodo, $K$ fisso).

a) Calcola $MPL$ e $APL$.

b) Verifica che $APL$ è massimo quando $MPL = APL$.

c) Trova il livello di $L$ per cui $MPL = 0$.

**Esercizio 5.3.**
Data $Q = L^{0.7}K^{0.4}$, classifica i rendimenti di scala e calcola $MPL$ e $MPK$.

**Esercizio 5.4.**
Un'impresa raddoppia tutti gli input e osserva che l'output passa da 100 a 180. Che tipo di rendimenti di scala osserva? Fornisci una possibile spiegazione economica.

**Da sapere per l'esame**

1. definire tecnologia e funzione di produzione;
2. distinguere breve periodo e lungo periodo;
3. calcolare e interpretare $MPL$, $MPK$ e $APL$;
4. spiegare rendimenti marginali decrescenti e illustrarli graficamente;
5. descrivere la relazione tra $MPL$ e $APL$ (quando $APL$ sale/scende/è massimo);
6. classificare i rendimenti di scala con la definizione e con la formula Cobb–Douglas ($\alpha + \beta$).

# Capitolo 6

# Isoquanti, MRTS e Tipi di Tecnologia

## 6.1 Isoquanti

**Definizione 6.1** (Isoquanto)**.**
Un isoquanto è l'insieme delle combinazioni di input $(L, K)$ che producono lo stesso livello di output:

$$\{(L, K) \in \mathbb{R}^2_+ : f(L, K) = \bar{Q}\}.$$

**Intuizione economica**

Gli isoquanti sono l'analogo delle **curve di indifferenza** del consumatore, ma rappresentano livelli di **output** invece di utilità. Analogamente, un isoquanto più lontano dall'origine corrisponde a un livello di output più elevato.

### Proprietà degli isoquanti

Le proprietà derivano direttamente dalle ipotesi sulla tecnologia (analoghe agli assiomi delle preferenze del consumatore):

1. **Pendenza negativa**: per mantenere $Q$ costante, se aumenta $L$ occorre ridurre $K$ (e viceversa), purché entrambi i fattori abbiano prodotto marginale positivo.
2. **Non si intersecano**: per transitività (se si intersecassero, lo stesso paniere di input produrrebbe due output diversi, contraddizione).
3. **Convessità verso l'origine**: riflette il fatto che il MRTS è decrescente (la sostituibilità tra fattori si riduce man mano che si usa più di uno di essi).
4. **Isoquanti più alti a nord-est**: più input produce più output.

## 6.2 Saggio marginale di sostituzione tecnica (MRTS)

**Definizione 6.2** (MRTS)**.**
Lungo un isoquanto vale $dQ = MPL\, dL + MPK\, dK = 0$, da cui:

$$MRTS_{LK} = -\left.\frac{dK}{dL}\right|_{dQ=0} = \frac{MPL}{MPK}.$$

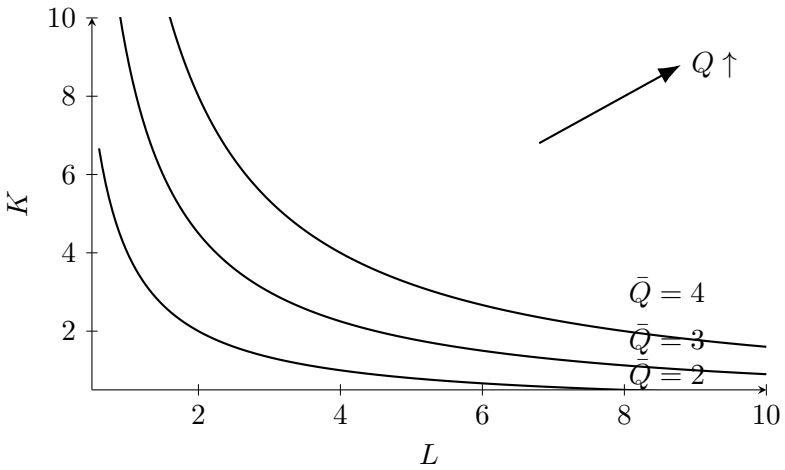


Figura 6.1: Isoquanti Cobb–Douglas $Q = \sqrt{LK}$: convessi verso l'origine, analoghi alle curve di indifferenza.

Il $MRTS_{LK}$ misura quante unità di capitale si possono ridurre quando il lavoro aumenta di una unità, *mantenendo l'output costante*. È la pendenza (in valore assoluto) dell'isoquanto.

**Intuizione economica**

$MRTS = 2$ significa: aumentando $L$ di una unità, possiamo ridurre $K$ di circa due unità senza cambiare la produzione. L'impresa è disposta a sostituire 2 unità di capitale con 1 unità di lavoro.

**Proposizione 6.1** (MRTS decrescente)**.** *Lungo un isoquanto convesso, il $MRTS_{LK}$ è decrescente al crescere di $L$. Man mano che si usa più lavoro (e meno capitale), ogni unità aggiuntiva di $L$ produce sempre meno output ($MPL$ cala) e ogni unità in meno di $K$ diventa sempre più preziosa ($MPK$ sale):*

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} \downarrow \quad \textit{al crescere di } L.$$

## 6.3 Tipi di tecnologia

### 6.3.1 Cobb–Douglas (caso generale)

Per $Q = AL^{\alpha}K^{\beta}$:

$$MRTS_{LK} = \frac{\alpha K}{\beta L}.$$

Gli isoquanti sono convessi verso l'origine (come in figura sopra). I due fattori sono sostituibili, ma non perfettamente: più si usa lavoro, più il capitale diventa relativamente scarso e prezioso.

### 6.3.2 Sostituti perfetti

$$Q = aL + bK \quad (a, b > 0).$$

Gli isoquanti sono rette con pendenza $-a/b$. Il $MRTS = a/b$ è costante: la tecnologia sostituisce $L$ con $K$ sempre nella stessa proporzione, indipendentemente dal mix corrente.

**Esempio**

**Due macchine identiche**
Se due modelli di tornio producono la stessa quantità per ora di utilizzo, sono perfetti sostituti tecnici: l'impresa può passare dall'uno all'altro senza variazioni di output.

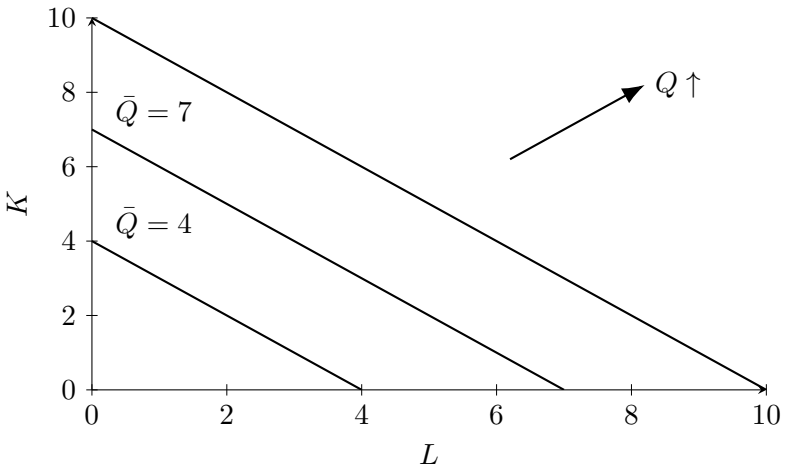


Figura 6.2: Sostituti perfetti: isoquanti lineari, $MRTS$ costante.

### 6.3.3 Complementi perfetti (proporzioni fisse)

$$Q = \min\{aL,\, bK\} \quad (a, b > 0).$$

Gli input devono essere usati in proporzione fissa $L/K = b/a$. Gli isoquanti hanno forma a L: usare più di un fattore senza aumentare l'altro non incrementa l'output.

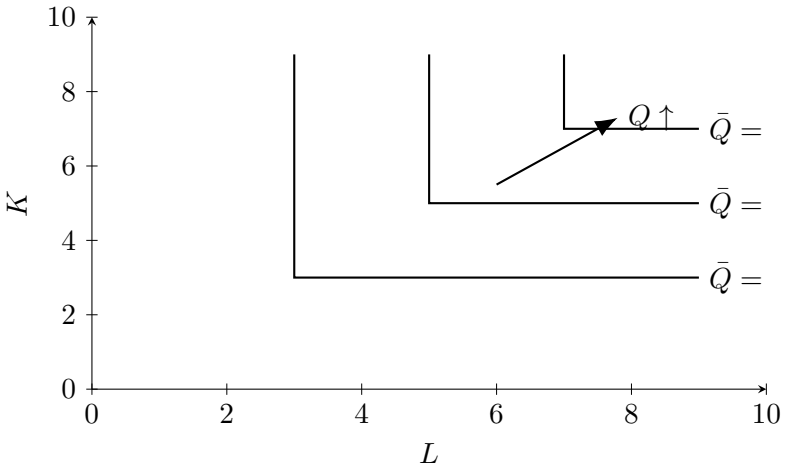


Figura 6.3: Complementi perfetti: isoquanti a L, proporzioni fisse.

**Esempio**

**Autista e camion**
Servono esattamente 1 autista e 1 camion per ogni turno di consegna. Aggiungere un secondo autista senza un secondo camion (o viceversa) non aumenta il numero di consegne.

## 6.4 Esercizi

**Esercizio 6.1.**
Per $Q = L^{0.6}K^{0.4}$, calcola il $MRTS_{LK}$ nel punto $(L, K) = (16, 9)$ e interpretalo.

**Esercizio 6.2.**
Spiega in 4–5 righe perché due isoquanti non possono intersecarsi.

**Esercizio 6.3.**
Per ciascuna delle seguenti funzioni di produzione, disegna schematicamente gli isoquanti e indica se i fattori sono complementi perfetti, sostituti perfetti o caso intermedio:

a) $Q = 3L + 5K$;

b) $Q = \min\{2L, K\}$;

c) $Q = L^{0.5}K^{0.5}$.

**Esercizio 6.4.**
Un'impresa con $Q = L^{0.5}K^{0.5}$ si trova nel punto $(L, K) = (4, 9)$. Calcola $MRTS_{LK}$ e interpreta economicamente il risultato.

**Da sapere per l'esame**

1. definire isoquanto e descriverne le quattro proprietà;
2. calcolare e interpretare il $MRTS_{LK} = MPL/MPK$;
3. spiegare perché il $MRTS$ è decrescente lungo un isoquanto convesso;
4. riconoscere e disegnare gli isoquanti per Cobb–Douglas, sostituti e complementi perfetti;
5. collegare il tipo di isoquanto alla sostituibilità tra fattori.

# Capitolo 7

# Costi di Produzione e Curve di Costo

## 7.1 Dalla tecnologia ai costi

Abbiamo studiato la tecnologia: $Q = f(L, K)$, isoquanti, $MRTS$, rendimenti di scala. Il passo successivo è capire come questa tecnologia si traduce in costi monetari.

**Idea chiave**

Come il vincolo di bilancio delimita le scelte del consumatore, la struttura dei costi delimita e orienta le decisioni dell'impresa: prezzi, scala ottimale, redditività.

$$\text{Tecnologia} + \text{prezzi dei fattori} \;\Rightarrow\; \text{funzione di costo.}$$

## 7.2 Costi fissi, variabili e totali

**Definizione 7.1** (Costi fissi, variabili e totali)**.**

- **Costi fissi** ($FC$): non dipendono dalla quantità prodotta $Q$. Esistono anche a $Q = 0$. Esempi: affitti, ammortamenti macchinari, stipendi del management.
- **Costi variabili** ($VC(Q)$): aumentano con $Q$. Esempi: materie prime, energia, lavoro diretto.
- **Costi totali**: $TC(Q) = FC + VC(Q)$.

**Esempio**

**Barilla (Parma)**
$FC$: stabilimento di Pedrignano (capacità 1.000 t/giorno), ammortamenti impianti, contratti energetici fissi. $VC$: grano duro, acqua, energia variabile, manodopera a chiamata.

## 7.3 Costi medi e costo marginale

**Definizione 7.2** (Costi medi)**.**

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q}, \qquad AFC(Q) = \frac{FC}{Q}, \qquad AVC(Q) = \frac{VC(Q)}{Q}.$$

Vale sempre: $AC = AFC + AVC$.

**Definizione 7.3** (Costo marginale)**.**

$$MC(Q) = \frac{dTC(Q)}{dQ} = \frac{dVC(Q)}{dQ}.$$

Il costo marginale misura il costo addizionale per produrre una unità in più.

**Osservazione 7.1.**
Poiché $FC$ è costante, $\frac{dFC}{dQ} = 0$: il costo marginale dipende solo dai costi variabili.

**Intuizione economica**

**Collegamento con la produttività marginale.** Se aggiungo un lavoratore (costo $w$), produco $MPL$ unità in più, quindi:

$$MC \approx \frac{w}{MPL}.$$

Quando $MPL$ scende (rendimenti marginali decrescenti), $MC$ sale.

**Esempio**

**Ferrari**
Ogni vettura richiede centinaia di ore di lavorazione artigianale. Aggiungere una vettura al programma produttivo significa straordinari e colli di bottiglia nei reparti specializzati: $MC$ cresce rapidamente. Ferrari sceglie deliberatamente di non espandere oltre la soglia in cui $MC$ inizia a salire bruscamente, mantenendo così i costi medi sotto controllo e la scarsità del prodotto.

## 7.4 Forma delle curve di costo e relazione tra MC e AC

L'$AFC$ è sempre decrescente (iperbole: i costi fissi si "spalmano" su più unità). L'$AVC$ e l'$AC$ hanno tipicamente forma a U, collegata ai rendimenti marginali: prima crescenti (economie di specializzazione), poi decrescenti (congestione).

**Proposizione 7.1** (MC interseca AC e AVC nei minimi)**.** *Valgono le seguenti relazioni:*

- *se $MC < AC$, allora $AC$ è decrescente;*
- *se $MC > AC$, allora $AC$ è crescente;*
- *se $MC = AC$, allora $AC$ è al suo minimo.*

*La stessa logica vale con $AVC$ al posto di $AC$.*

**Idea della dimostrazione**

$\frac{d(AC)}{dQ} = \frac{d}{dQ}\left(\frac{TC}{Q}\right) = \frac{MC \cdot Q - TC}{Q^2} = \frac{MC - AC}{Q}$. Questo è negativo (AC decresce) se e solo se $MC < AC$, e positivo (AC cresce) se $MC > AC$. Nel minimo di AC la derivata è zero, quindi $MC = AC$.

**Intuizione economica**

È la stessa logica della media dei voti: se il prossimo voto è sotto la media, la media scende; se è sopra, sale. La media è al minimo quando coincide col voto marginale.

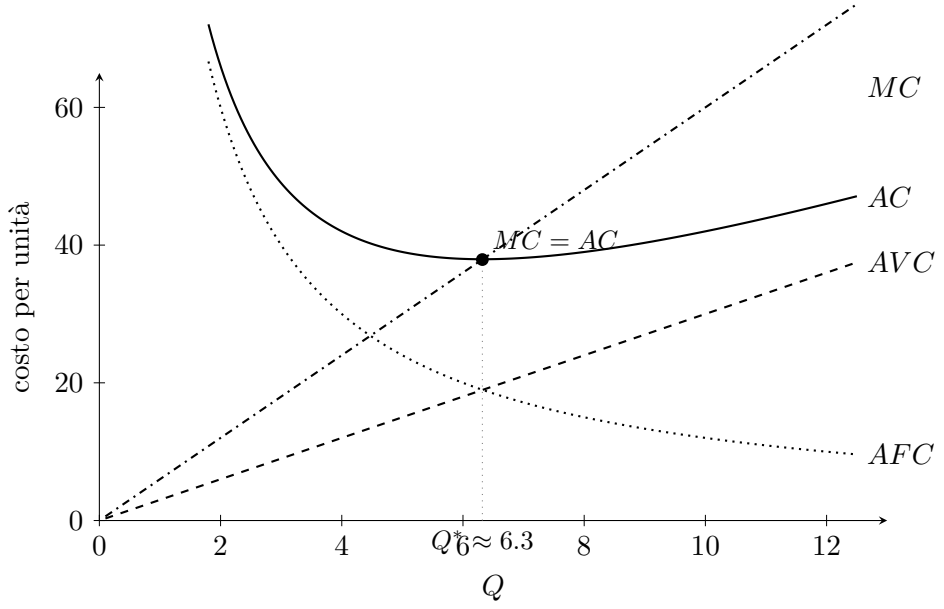


Figura 7.1: Curve di costo per $TC(Q) = 120 + 3Q^2$. $AFC$ è un'iperbole decrescente; $AVC$ è lineare crescente; $AC$ ha forma a U con minimo in $Q^* \approx 6.3$ dove $MC = AC$.

**Esempio**

**Startup digitale e AFC**
Una startup con costi fissi (server, licenze, uffici) di €100.000/mese: se serve 1.000 utenti, $AFC =$ €100/utente; se ne serve 100.000, $AFC =$ €1/utente. Ecco perché le piattaforme digitali puntano alla scala.

## 7.5 Costi nel lungo periodo ed economie di scala

Nel lungo periodo tutti i fattori sono variabili. L'impresa sceglie la combinazione $(L, K)$ che minimizza il costo per produrre $Q$:

$$C(Q) = \min_{L,K}\{wL + rK : f(L, K) \geq Q\}.$$

La curva di costo medio di lungo periodo $LAC(Q) = C(Q)/Q$ è tipicamente a U:

- a basse quantità: **economie di scala** ($LAC$ decrescente) — divisione del lavoro, specializzazione, costi fissi ripartiti su più unità;
- a quantità elevate: **diseconomie di scala** ($LAC$ crescente) — problemi di coordinamento, burocrazia.

Il punto di minimo di $LAC$ è detto **scala minima efficiente (SME)**.

**Proposizione 7.2** (Relazione tra rendimenti di scala e LAC)**.**

- *Rendimenti crescenti* $\Rightarrow$ *LAC decrescente (economie di scala);*
- *Rendimenti costanti* $\Rightarrow$ *LAC costante;*
- *Rendimenti decrescenti* $\Rightarrow$ *LAC crescente (diseconomie di scala).*

**Osservazione 7.2** (LAC come inviluppo)**.**
La curva $LAC$ è l'*inviluppo inferiore* di tutte le curve $AC$ di breve periodo (ognuna corrispondente a un livello fisso di $K$). Per ogni $Q$ l'impresa di lungo periodo può scegliere il livello di $K$ ottimale, quindi $LAC(Q) \leq AC_{BP}(Q)$ per ogni curva di breve.

**Esempio analitico**

**Da TC a tutte le curve**
Sia $TC(Q) = 120 + 3Q^2$.

- $FC = 120$, $VC(Q) = 3Q^2$.
- $AFC = 120/Q$; $AVC = 3Q$; $AC = 120/Q + 3Q$; $MC = 6Q$.
- Minimo di $AC$: $\frac{dAC}{dQ} = -120/Q^2 + 3 = 0 \Rightarrow Q^* = \sqrt{40} \approx 6.32$.
- Verifica: $MC(Q^*) = 6\sqrt{40} = AC(Q^*)$. ✓

Osservazione: $AVC$ è lineare crescente, $MC$ ha pendenza doppia rispetto ad $AVC$.

**Esempio analitico**

**Shock sui costi variabili**
Partiamo da $TC(Q) = 120 + 3Q^2$. Uno shock energetico aumenta i variabili del 20%:
$TC'(Q) = 120 + 3.6Q^2$.

- $MC'(Q) = 7.2Q$; $AVC'(Q) = 3.6Q$.
- $FC$ rimane invariato a 120.
- Nuovo minimo di $AC'$: $Q^{**} = \sqrt{120/3.6} \approx 5.77 < Q^* \approx 6.32$.

Con costi variabili più alti, il punto di minimo si sposta a sinistra: conviene produrre meno per minimizzare il costo medio unitario.

**Esempio**

**Crisi energetica 2022 in Emilia-Romagna**
Nel 2022 il prezzo del gas è aumentato di oltre il 300%. Le imprese manifatturiere emiliane (ceramica di Sassuolo, metalmeccanica, alimentare) hanno subìto uno shock su $VC$. $AVC$ e $MC$ si sono spostati verso l'alto; $AFC$ è rimasto invariato. Le più colpite: imprese *energy-intensive* con domanda elastica (non potevano traslare il costo sul consumatore).

## 7.6 Esercizi

**Esercizio 7.1.**
Dato $TC(Q) = 200 + 5Q + Q^2$:

a) Identifica $FC$ e $VC(Q)$.

b) Calcola $AFC$, $AVC$, $AC$ e $MC$.

c) Qual è la forma di $AVC$? (Lineare, a U, iperbole?)

d) Trova $Q^*$ che minimizza $AC$ e verifica $MC(Q^*) = AC(Q^*)$.

**Esercizio 7.2.**
Considera $TC(Q) = F + cQ^2$ con $F > 0$, $c > 0$.

a) Trova in forma simbolica $Q^* = \sqrt{F/c}$.

b) Come cambia $Q^*$ se aumenta $F$? E se aumenta $c$? Dai un'interpretazione economica.

**Esercizio 7.3** (Vero o Falso)**.**
Motiva in due righe ciascuna risposta.

a) Se $MC < AC$, allora $AC$ sta diminuendo.

b) $MC$ interseca $AC$ nel punto di massimo di $AC$.

c) $MC$ non dipende da $FC$.

d) Se $MC < AVC$, allora $AVC$ sta diminuendo.

**Esercizio 7.4.**
Per ciascuna delle seguenti industrie, ti aspetti un $LAC$ decrescente, costante o crescente? Motiva brevemente.

a) Produzione di microchip (investimenti enormi in fab; costo marginale quasi nullo).

b) Consulenza professionale individuale (avvocati, commercialisti).

c) Grande distribuzione organizzata (GDO).

**Da sapere per l'esame**

1. distinguere $FC$, $VC$, $TC$ e ricavarli da una funzione di costo;
2. calcolare $AFC$, $AVC$, $AC$ e $MC$ da $TC(Q)$;
3. spiegare perché $MC$ interseca $AC$ (e $AVC$) nei rispettivi minimi (con la derivata);
4. trovare il $Q^*$ che minimizza $AC$ e verificare la condizione $MC(Q^*) = AC(Q^*)$;
5. analizzare gli effetti di uno shock su $FC$ o su $VC$ sulle curve di costo;
6. collegare $LAC$ ai rendimenti di scala: descrivere economie e diseconomie di scala e la SME.

# Capitolo 8

# Minimizzazione dei Costi e Scelta Ottimale dei Fattori

## 8.1 Simmetria con il consumatore

**Idea chiave**

Il consumatore **massimizza l'utilità** dato il vincolo di bilancio.
L'impresa **minimizza il costo** dato il vincolo produttivo (l'isoquanto).
Stessa struttura matematica, direzione invertita.

La lezione 8 ci ha fornito le curve di costo "già risolte". Ora vediamo *come* nascono: dato un target di output $\bar{Q}$, quale mix $(L, K)$ costa meno?

## 8.2 Il problema di minimizzazione dei costi

**Definizione 8.1** (Problema di minimizzazione dei costi (LP))**.**

$$\min_{L,K\geq 0} \; C = wL + rK \quad \text{s.t.} \quad f(L,K) \geq \bar{Q}.$$

dove $w > 0$ è il salario (costo per unità di lavoro) e $r > 0$ è il costo del capitale (canone di leasing, tasso di rendimento richiesto).

Geometricamente: trovare il punto sull'isoquanto $f(L,K) = \bar{Q}$ che si trova sull'*isocosto più basso possibile*.

**Esempio**

**Impresa di logistica (Emilia-Romagna)**
Deve consegnare 10.000 pacchi al giorno ($\bar{Q} = 10.000$). Può farlo con molti corrieri e pochi furgoni, oppure con molti furgoni automatizzati e pochi corrieri. Il mix ottimale dipende da $w$ (costo del lavoro) e $r$ (costo di leasing dei furgoni).

## 8.3 Rette di isocosto

**Definizione 8.2** (Retta di isocosto)**.**
L'isocosto è l'insieme di combinazioni $(L, K)$ che comportano la stessa spesa $C$:

$$wL + rK = C \quad \Rightarrow \quad K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}\,L.$$

- **Intercetta su** $K$: $C/r$ — quante unità di capitale si acquistano spendendo tutto in $K$.
- **Intercetta su** $L$: $C/w$ — quante unità di lavoro si acquistano spendendo tutto in $L$.
- **Pendenza**: $-w/r$ — il prezzo relativo del lavoro rispetto al capitale.

Spostamenti dell'isocosto (analogia con il vincolo di bilancio):

- spesa maggiore $\Rightarrow$ isocosto parallelo più lontano dall'origine;
- $w \uparrow \Rightarrow$ isocosto più ripido (lavoro relativamente più caro);
- $r \uparrow \Rightarrow$ isocosto meno ripido.

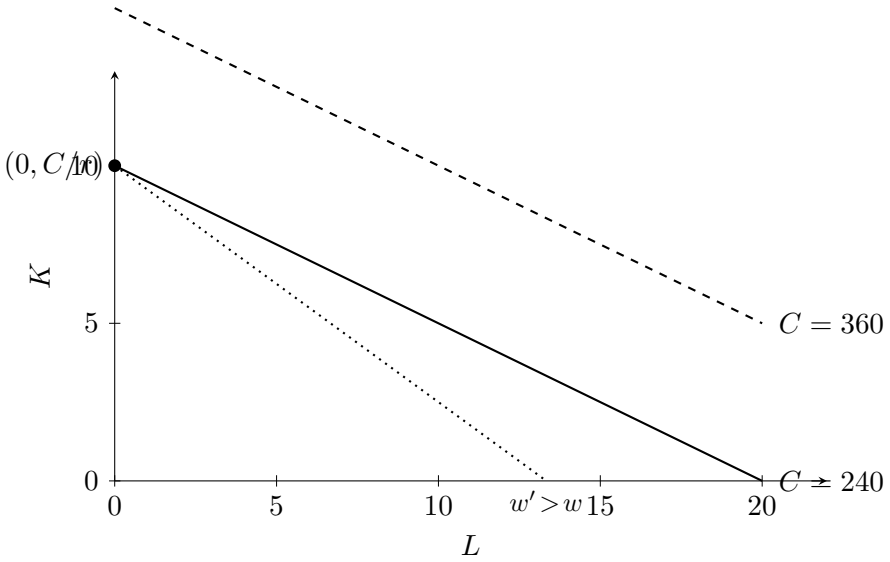


Figura 8.1: Rette di isocosto per $w = 12$, $r = 24$, $C = 240$ (continua) e $C = 360$ (tratteggiata). La linea puntinata mostra l'effetto di un aumento del salario a $w' = 18$: la retta ruota verso il basso sull'asse $L$ (intercetta su $L$ cade da 20 a $\approx 13.3$), diventando più ripida.

## 8.4 Condizione di tangenza: MRTS = w/r

All'ottimo interno, l'isoquanto e l'isocosto sono tangenti: le loro pendenze coincidono.

**Definizione 8.3** (Condizione di ottimo (lungo periodo))**.**

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} = \frac{w}{r}.$$

Forma equivalente (produttività marginale per euro speso):

$$\frac{MPL}{w} = \frac{MPK}{r}.$$

**Intuizione economica**

Se $\dfrac{MPL}{w} > \dfrac{MPK}{r}$: un euro speso in lavoro produce più output di un euro speso in capitale. Conviene spostare spesa verso $L$ (e ridurre $K$) finché i rendimenti per euro si eguagliano.

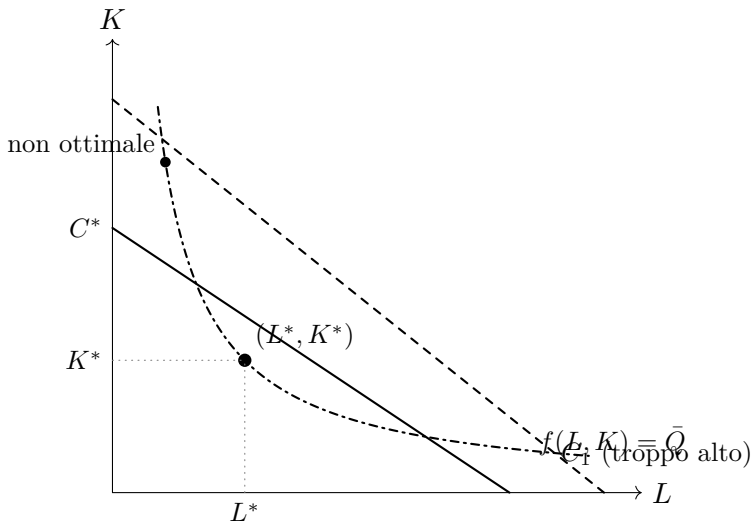


Figura 8.2: Minimizzazione dei costi. L'isocosto $C^*$ è il più basso che raggiunge l'isoquanto $\bar{Q}$. L'isocosto $C_1 > C^*$ interseca l'isoquanto (fattibile ma non ottimale: si spende troppo). Il punto di tangenza $(L^*, K^*)$ soddisfa $MRTS = w/r$.

**Idea chiave**

La condizione di ottimo del produttore è strutturalmente identica a quella del consumatore:

$$\underbrace{\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}}_{\text{consumatore}} \qquad \longleftrightarrow \qquad \underbrace{\frac{MPL}{w} = \frac{MPK}{r}}_{\text{produttore}}.$$

## 8.5 Soluzione con tecnologia Cobb–Douglas

Per $Q = AL^\alpha K^\beta$, la condizione di tangenza diventa:

$$\frac{\alpha K}{\beta L} = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{w}{r} \cdot L.$$

**Proposizione 8.1** (Procedura di minimizzazione Cobb–Douglas)**.**

1. *Ricava il rapporto $K/L = (\beta/\alpha)(w/r)$ dalla condizione di tangenza.*
2. *Sostituisci $K = (\beta/\alpha)(w/r)\,L$ nel vincolo $f(L, K) = \bar{Q}$ per trovare $L^*$.*
3. *Ricava $K^*$ dal rapporto.*
4. *Calcola $C^* = wL^* + rK^*$.*

**Esempio 8.1** (Minimizzazione completa)**.**
Tecnologia $Q = L^{0.6}K^{0.4}$; $w = 10$, $r = 20$; target $\bar{Q} = 50$.

**Passo 1** — Rapporto ottimo:

$$\frac{K}{L} = \frac{0.4}{0.6} \cdot \frac{10}{20} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{L}{3}.$$

**Passo 2** — Vincolo output ($\alpha + \beta = 1$, semplificazione):

$$50 = L^{0.6}\left(\frac{L}{3}\right)^{0.4} = L \cdot 3^{-0.4} \quad \Rightarrow \quad L^* = 50 \cdot 3^{0.4} \approx 77.6.$$

**Passo 3** — $K^* = L^*/3 \approx 25.9$.

**Passo 4** — Costo minimo: $C^* = 10 \cdot 77.6 + 20 \cdot 25.9 \approx 1294$.

**Osservazione 8.1.**
Con $r = 20 > w = 10$, il capitale è relativamente caro. Il mix ottimo è $K/L = 1/3$: l'impresa è labour-intensive.

## 8.6 Statica comparata: effetti di variazioni di w e r

Dalla condizione ottimale $K/L = (\beta/\alpha)(w/r)$:

| Shock | Effetto su $K/L$ | Interpretazione |
|---|---|---|
| $w \uparrow$ | $K/L \uparrow$ | Sostituisce $L$ con $K$ (automazione) |
| $w \downarrow$ | $K/L \downarrow$ | Usa più lavoro, meno capitale |
| $r \uparrow$ | $K/L \downarrow$ | Capitale più caro, preferisce $L$ |
| $r \downarrow$ | $K/L \uparrow$ | Sussidio a investimenti $\Rightarrow$ più $K$ |

**Osservazione 8.2.**
Il costo minimo $C^*$ *aumenta sempre* quando $w$ o $r$ salgono: si paga di più per produrre lo stesso output. Ma l'aumento è *attenuato* dalla possibilità di sostituire il fattore diventato più caro.

**Esempio**

**Amazon e l'automazione dei magazzini**
Negli ultimi 10 anni i salari nel settore logistico sono aumentati ($w \uparrow$): il rapporto ottimo $K/L$ sale, conviene sostituire lavoro con robot. Parallelamente il costo dei robot è sceso ($r \downarrow$): effetto moltiplicativo. Nei magazzini Amazon con robot (sistema Kiva), la produttività per $m^2$ è aumentata e il costo per unità spedita è calato.

## 8.7 Esercizi

**Esercizio 8.1.**
Con $w = 12$, $r = 24$, $C = 240$:

a) Scrivi l'isocosto in forma $K = \ldots$

b) Intercette e pendenza.

c) Se $w$ aumenta a 18 (a parità di $r$ e $C$), come cambia l'isocosto?

**Esercizio 8.2.**
Un'impresa si trova in un punto sull'isoquanto con $MPL = 8$, $MPK = 4$, $w = 16$, $r = 24$.

a) Calcola $MRTS$ e $w/r$. Siamo all'ottimo?

b) Se non siamo all'ottimo, in che direzione conviene muoversi?

c) Cosa accade a $MPL$ e $MPK$ mentre l'impresa si sposta verso l'ottimo?

**Esercizio 8.3.**
Tecnologia $Q = 2L^{0.5}K^{0.5}$; $w = 8$, $r = 2$; target $\bar{Q} = 40$.

a) Trova $K/L$ ottimale.

b) Ricava $L^*$ e $K^*$.

c) Calcola $C^*$.

d) Il mix è labour-intensive o capital-intensive? Perché?

**Esercizio 8.4.**
Partendo dall'Esercizio 3 (con $w = 8$, $r = 2$), supponi che $w$ scenda a 2.

a) Calcola il nuovo $K/L$ e le nuove quantità $L^{**}$, $K^{**}$.

b) Calcola $C^{**}$. Confronta con $C^*$: cosa noti?

c) Dai un'interpretazione economica del risultato.

**Esercizio 8.5.**
Il governo introduce un salario minimo che porta $w$ da 10 a 14; $r = 20$; $Q = L^{0.7}K^{0.3}$.

a) Come cambia il rapporto $K/L$ ottimale?

b) Quali imprese riescono ad adattarsi facilmente e quali no?

c) Il costo minimo per produrre lo stesso $\bar{Q}$ aumenta o diminuisce?

**Da sapere per l'esame**

1. impostare il problema di minimizzazione: $\min wL + rK$ s.t. $f(L, K) \geq \bar{Q}$;
2. costruire e interpretare le rette di isocosto (intercette, pendenza $-w/r$, spostamenti);
3. derivare e interpretare la condizione di tangenza $MRTS = w/r$ (e la forma equivalente $MPL/w = MPK/r$);
4. risolvere la minimizzazione con tecnologia Cobb–Douglas (ricetta in 4 passi);
5. fare statica comparata: effetti di variazioni di $w$ o $r$ sul rapporto $K/L$ e sul costo minimo;
6. collegare la scelta ottimale dei fattori a decisioni aziendali reali (automazione, delocalizzazione).

# Domande ed esercizi

## Domande a risposta multipla

**1.** Quale affermazione sulla funzione di produzione $Q = f(L, K)$ è corretta?

A La funzione di produzione descrive la spesa minima necessaria per produrre $Q$.

B La funzione di produzione indica la quantità massima di output ottenibile da ogni combinazione di input.

C Nel breve periodo tutti i fattori produttivi sono variabili.

D La funzione di produzione è definita solo per $L = K$.

**2.** Per la funzione Cobb–Douglas $Q = AL^{\alpha}K^{\beta}$, i rendimenti di scala sono crescenti se e solo se:

A $\alpha > \beta$;

B $\alpha + \beta = 1$;

C $\alpha + \beta > 1$;

D $\alpha \cdot \beta > 1$.

**3.** Il prodotto medio del lavoro ($APL$) è al suo **massimo** quando:

A $MPL = 0$;

B $MPL > APL$;

C $MPL = APL$;

D $APL = 0$.

**4.** La curva $AC$ raggiunge il suo **minimo** nel punto in cui:

A $AFC = AVC$;

B $MC = AFC$;

C $MC = AC$;

D $\dfrac{dMC}{dQ} = 0$.

**5.** Un'impresa affronta uno **shock sui costi fissi** (per esempio, l'affitto raddoppia). Quale curva rimane invariata?

A $AC$.

B $AFC$.

C $MC$.

D $AVC$ e $MC$.

## Esercizi e domande aperte

**1.** Considera la funzione di produzione $Q = L^{0.5}K^{0.5}$.

a) Calcola $MPL$ e $MPK$ e verifica che entrambi sono decrescenti nei rispettivi input (con l'altro tenuto fisso).

b) Classifica i rendimenti di scala usando la definizione formale $f(tL, tK)$ vs $tf(L, K)$.

c) Calcola il $MRTS_{LK}$ nel punto $(L, K) = (4, 9)$ e interpreta economicamente il risultato: quante unità di $K$ può sostituire l'impresa con una unità in più di $L$ senza variare l'output?

d) Spiega con parole tue perché il $MRTS_{LK}$ è decrescente lungo un isoquanto convesso.

**2.** Dato $TC(Q) = 200 + 4Q + Q^2$:

a) Identifica $FC$ e $VC(Q)$ e scrivi le espressioni di $AFC(Q)$, $AVC(Q)$, $AC(Q)$, $MC(Q)$.

b) Trova il livello $Q^*$ che minimizza $AC$ e verifica analiticamente che $MC(Q^*) = AC(Q^*)$.

c) Uno shock aumenta i costi variabili del 50%: nuovo $VC'(Q) = 1.5\,(4Q + Q^2)$. Come cambiano $MC'$, $AVC'$ e il nuovo $Q^{**}$ che minimizza $AC'$? $Q^{**}$ è maggiore o minore di $Q^*$?

d) Spiega in tre righe perché $MC$ non dipende da $FC$ e quale implicazione ha questo per le decisioni di breve periodo dell'impresa.

**3.** Spiega in modo chiaro (massimo 12 righe) le analogie e le differenze tra:

a) curva di indifferenza e isoquanto;

b) vincolo di bilancio e retta di isocosto;

c) condizione di ottimo del consumatore ($MRS = p_x/p_y$) e condizione di ottimo del produttore ($MRTS = w/r$).

Poi rispondi: nel problema del consumatore il parametro libero è il *reddito* $M$; nel problema del produttore di lungo periodo è il *target di output* $\bar{Q}$. Come si riflette questa differenza nella struttura geometrica dei due problemi?

# Capitolo 9

# Continueremo dopo le vacanze....

# Appendice A

# Matematica di base per la microeconomia

## A.1 Derivate fondamentali

| **Funzione** $f(x)$ | **Derivata** $f'(x)$ |
|---|---|
| $c$ (costante) | $0$ |
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| $\ln x$ | $\frac{1}{x}$ |
| $e^x$ | $e^x$ |

Tabella A.1: Regole base di derivazione rilevanti per la microeconomia.

**Prodotto:**

$$(fg)' = f'g + fg'$$

**Rapporto:**

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

**Catena:**

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

**Esempio analitico**

$$f(x) = x^2 \ln x$$

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x.$$

## A.2 Derivate parziali

Quando una funzione dipende da più variabili, la derivata parziale misura la variazione rispetto a una sola variabile, mantenendo le altre costanti.

**Definizione A.1** (Derivata parziale)**.**
Per $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

**Regola pratica**: per calcolare $\partial f/\partial x$, tratta $y$ come una costante e deriva rispetto a $x$ normalmente. Analogamente per $\partial f/\partial y$.

**Esempi rilevanti per la microeconomia:**

- $U(x,y) = x^\alpha y^\beta$: $\quad \dfrac{\partial U}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta = \dfrac{\alpha U}{x}, \quad \dfrac{\partial U}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1} = \dfrac{\beta U}{y}.$
- $U(x,y) = \ln x + 2\ln y$: $\quad \dfrac{\partial U}{\partial x} = \dfrac{1}{x}, \quad \dfrac{\partial U}{\partial y} = \dfrac{2}{y}.$
- $f(L,K) = AL^\alpha K^\beta$: $\quad MPL = \dfrac{\partial f}{\partial L} = \alpha A L^{\alpha-1} K^\beta, \quad MPK = \dfrac{\partial f}{\partial K} = \beta A L^\alpha K^{\beta-1}.$

## A.3 Massimi e minimi di funzioni di una variabile

**Condizione necessaria di primo ordine (CPO/FOC):**

$$f'(x^*) = 0.$$

**Condizione sufficiente di secondo ordine (CSO/SOC):**

$$f''(x^*) < 0 \quad \text{(massimo locale)}, \qquad f''(x^*) > 0 \quad \text{(minimo locale)}.$$

**Idea chiave**

Le CPO individuano i *candidati* all'ottimo. Le CSO determinano la *natura* del punto critico (massimo, minimo, o flesso).

**Esempio analitico**

$$\pi(q) = 120q - 2q^2 - 200$$

$$\pi'(q) = 120 - 4q = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = 30. \qquad \pi''(q) = -4 < 0 \quad \text{(massimo)}.$$

## A.4 Ottimizzazione vincolata e moltiplicatori di Lagrange

In microeconomia quasi tutti i problemi di ottimo sono *vincolati*: il consumatore massimizza $U(x,y)$ soggetto a $p_x x + p_y y = M$; l'impresa minimizza $wL + rK$ soggetto a $f(L,K) = \bar{Q}$. Il metodo generale è la **Lagrangiana**.

**Metodo di Lagrange (massimo vincolato)**

Per $\max f(x,y)$ s.t. $g(x,y) = 0$, si definisce:

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda\, g(x,y).$$

Le condizioni del primo ordine (CPO) sono:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \ \ (\equiv g(x,y) = 0).$$

**Interpretazione di $\lambda$:** dalla CPO $\partial\mathcal{L}/\partial x = 0$ si ottiene $\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}$. Nel problema del consumatore ($g = p_x x + p_y y - M$):

$$MU_x = \lambda p_x \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}.$$

$\lambda$ misura l'*utilità marginale del reddito*: quanto aumenta l'utilità ottima se il reddito $M$ aumenta di un euro.

**Esempio — Consumatore con $U(x, y) = \ln x + 2 \ln y$:**

$$\mathcal{L} = \ln x + 2 \ln y - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

CPO:

$$\frac{1}{x} = \lambda p_x, \qquad \frac{2}{y} = \lambda p_y, \qquad p_x x + p_y y = M.$$

Dividendo le prime due: $\frac{y}{2x} = \frac{p_x}{p_y}$, ossia $MRS = p_x/p_y$. Sostituendo nel vincolo: $x^* = M/(3p_x)$, $y^* = 2M/(3p_y)$ (il consumatore spende 1/3 del reddito in $x$ e 2/3 in $y$).

**Osservazione A.1** (Condizioni del secondo ordine vincolate)**.**
Per un massimo vincolato in due variabili occorre verificare che la matrice Hessiana orlata sia definita negativamente. Nei casi tipici del corso (Cobb–Douglas, funzioni strettamente concave) la CSO è automaticamente soddisfatta in un ottimo interno: è sufficiente verificare le CPO.

## A.5 Proprietà di potenze e logaritmi

### Potenze

- $x^a x^b = x^{a+b}$
- $\dfrac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
- $(x^a)^b = x^{ab}$
- $x^0 = 1; \quad x^{-a} = 1/x^a; \quad x^{1/2} = \sqrt{x}$

### Logaritmi

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\dfrac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- $\ln(a^b) = b \ln a$
- $\ln(e^x) = x; \quad e^{\ln x} = x$

**Utilità con Cobb–Douglas:** Calcolare le utilità marginali di $U(x, y) = x^{0.5} y^{0.5}$:

$$MU_x = 0.5\, x^{-0.5} y^{0.5} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}, \qquad MU_y = 0.5\, x^{0.5} y^{-0.5} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{y}}.$$

$MRS = MU_x/MU_y = y/x$.

## A.6 Funzioni omogenee

**Definizione A.2** (Funzione omogenea di grado $k$)**.**
$f(x, y)$ è omogenea di grado $k$ se, per ogni $t > 0$:

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y).$$

**Test pratico:** moltiplica ogni argomento per $t$, semplifica, e leggi il grado $k$.

**Esempi:**

- $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$: $\quad U(tx, ty) = (tx)^\alpha (ty)^\beta = t^{\alpha+\beta} x^\alpha y^\beta = t^{\alpha+\beta} U$. Grado $k = \alpha + \beta$.
- Vincolo di bilancio: l'insieme $B(\lambda M, \lambda p_x, \lambda p_y) = B(M, p_x, p_y)$ perché moltiplicare tutto per $\lambda$ lascia inalterata la disuguaglianza $p_x x + p_y y \leq M$. La domanda Marshalliana è omogenea di grado 0 in $(M, p_x, p_y)$.
- Funzione di produzione Cobb–Douglas: omogenea di grado $\alpha + \beta$. Se $\alpha + \beta = 1$: rendimenti costanti di scala.

## A.7 Prodotti notevoli

- $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$

# Appendice B

# Soluzioni degli esercizi

Le soluzioni sono organizzate capitolo per capitolo, nello stesso ordine in cui gli esercizi compaiono nel testo. Per gli esercizi a carattere qualitativo o grafico viene fornita una risposta argomentata; per quelli numerici viene mostrato il procedimento completo.

## Capitolo 1 – Metodo economico e strumenti di base

**Esercizio 1.1.** Nella FPP $B = 20 - A$, il costo opportunità di produrre un'unità in più di $A$ è la pendenza della retta in valore assoluto, cioè **1** unità di $B$. Geometricamente: sull'intercetta orizzontale ($A = 20$, $B = 0$) si produce solo $A$; sull'intercetta verticale ($A = 0$, $B = 20$) solo $B$. Rinunciare a un'unità di $A$ libera le risorse per produrre esattamente una unità di $B$.

**Esercizio 1.2.**

$$f(x) = 4x^2 + 3x \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 8x + 3.$$

**Esercizio 1.3.**

$$\pi(q) = 60q - 6q^2 - 100 \quad \Rightarrow \quad \pi'(q) = 60 - 12q = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = 5.$$

Verifica CSO: $\pi''(q) = -12 < 0$ (massimo). ✓

**Esercizio 1.4.** Un sunk cost è già stato sostenuto e non è recuperabile: la scelta futura non può modificarlo. Includerlo nel calcolo costi-benefici porterebbe a decisioni distorte (es. continuare un progetto in perdita solo perché si è già investito molto). La regola corretta è: confronta solo costi e benefici *futuri*.

**Esercizio 1.5.** FPP: $B = 12 - 0.25A$.

- Intercetta verticale ($A = 0$): $B = 12$.
- Intercetta orizzontale ($B = 0$): $A = 12/0.25 = 48$.
- Pendenza: $-0.25$. Interpretazione: produrre un'unità in più di $A$ costa 0.25 unità di $B$. Equivalentemente, 4 unità di $A$ costano 1 unità di $B$.

## Capitolo 2 – Preferenze, utilità e MRS

**Esercizio 2.1.** $U(x, y) = x^2y$. Le utilità marginali sono:

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = 2xy, \qquad MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = x^2.$$

Quindi:

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{2xy}{x^2} = \frac{2y}{x}.$$

Il MRS è decrescente in $x$ e crescente in $y$: man mano che il consumatore aumenta $x$ (a $y$ fissato), la sua disponibilità a cedere $y$ in cambio di $x$ diminuisce.

**Esercizio 2.2.** Due funzioni rappresentano le stesse preferenze se e solo se una è trasformazione monotona crescente dell'altra. Verifichiamo che $V = f(U) = 2U + 5$ con $f' = 2 > 0$:

$$V(x, y) = 2xy + 5 = 2\,U(x, y) + 5.$$

Sì, $V$ è trasformazione monotona crescente di $U$, quindi rappresentano le stesse preferenze. In particolare, $A \succcurlyeq B \iff U(A) \geq U(B) \iff V(A) \geq V(B)$.

**Esercizio 2.3.** La convessità delle preferenze afferma che le miscele sono almeno tanto buone quanto gli estremi. Ciò implica che, lungo una curva di indifferenza, più si consuma di un bene (cedendo dell'altro), meno si è disposti a cederne ulteriormente: il $MRS$ diminuisce. Formalmente, se $U$ è strettamente quasi-concava, il $MRS$ è strettamente decrescente in $x$ lungo l'isoquanto.

**Esercizio 2.4.** FPP $B = 12 - 0.25A$:

(i) intercetta su $B$: 12; intercetta su $A$: 48.

(ii) pendenza $= -0.25$: il costo opportunità di un'unità di $A$ è 0.25 unità di $B$.

**Esercizio 2.5.** Per monotonicità, "più è meglio": se si aggiunge $x$ a parità di $y$, il benessere aumenta. Supponiamo per assurdo che una curva di indifferenza abbia pendenza positiva in un punto: muoversi lungo di essa verso destra-alto significa avere più di entrambi i beni, quindi per monotonicità il nuovo paniere è strettamente preferito al vecchio, contraddicendo l'ipotesi che si trovino sulla stessa curva. Dunque la pendenza deve essere negativa.

**Esercizio 2.6.** $U(x, y) = x^{0.4}y^{0.6}$.

$$MU_x = 0.4\,x^{-0.6}y^{0.6}, \qquad MU_y = 0.6\,x^{0.4}y^{-0.4}.$$

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{0.4}{0.6} \cdot \frac{y}{x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{y}{x}.$$

## Capitolo 3 – Vincolo di bilancio e scelta ottima

**Esercizio 3.1.** $M = 60$, $p_x = 10$, $p_y = 3$.

*(i)* Vincolo: $10x + 3y = 60$; in forma esplicita $y = 20 - \frac{10}{3}x$. Intercetta verticale: $y = 20$ (quando $x = 0$). Intercetta orizzontale: $x = 6$ (quando $y = 0$). Pendenza: $-10/3 \approx -3.33$.

*(ii)* Verifica accessibilità ($p_x x + p_y y \leq 60$):

- $(3, 10)$: $10 \cdot 3 + 3 \cdot 10 = 60 \leq 60$. **Accessibile** (sulla retta).
- $(2, 8)$: $10 \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 44 \leq 60$. **Accessibile** (interno).
- $(5, 15)$: $10 \cdot 5 + 3 \cdot 15 = 95 > 60$. **Non accessibile**.

*(iii)* L'insieme di bilancio è il triangolo con vertici $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(0, 20)$.

**Esercizio 3.2.** Se il reddito passa da $M$ a $M' = 1.5M$ con prezzi invariati, la nuova retta è:

$$y = \frac{1.5M}{p_y} - \frac{p_x}{p_y}x.$$

La *pendenza* $-p_x/p_y$ è invariata (i prezzi non cambiano). Entrambe le intercette aumentano del 50%: $M'/p_y = 1.5M/p_y$ e $M'/p_x = 1.5M/p_x$. La retta si sposta *parallelamente* verso l'esterno.

**Esercizio 3.3.** $U(x, y) = x^{0.5}y^{0.5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$.

*Metodo della sostituzione.* Dal vincolo: $y = (100-10x)/5 = 20-2x$. Sostituendo: $\tilde{U}(x) = x^{0.5}(20-2x)^{0.5}$. Per massimizzare, equivale a massimizzare $x(20 - 2x)$:

$$\frac{d}{dx}[x(20 - 2x)] = 20 - 4x = 0 \quad \Rightarrow \quad x^* = 5.$$

$y^* = 20 - 2 \cdot 5 = 10$.

*Metodo di Lagrange.*

$$\mathcal{L} = x^{0.5}y^{0.5} - \lambda(10x + 5y - 100).$$

CPO:

$$\frac{0.5\, y^{0.5}}{x^{0.5}} = 10\lambda, \qquad \frac{0.5\, x^{0.5}}{y^{0.5}} = 5\lambda, \qquad 10x + 5y = 100.$$

Dividendo la prima per la seconda: $y/x = 10/5 = 2$, cioè $y = 2x$. Sostituendo nel vincolo: $10x+5(2x) = 100 \Rightarrow 20x = 100 \Rightarrow x^* = 5$, $y^* = 10$. $\lambda = \frac{0.5\sqrt{10/5}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{20} \approx 0.0707$ (utilità marginale del reddito).

*Verifica:* $MRS = y/x = 10/5 = 2 = p_x/p_y = 10/5$. ✓

**Esercizio 3.4.** $U(x, y) = 2x + 3y$, $p_x = 5$, $p_y = 4$, $M = 100$.

*(i)* $MRS = MU_x/MU_y = 2/3$; $p_x/p_y = 5/4 = 1.25$.

*(ii)* Poiché $MRS = 2/3 < 5/4 = p_x/p_y$: il consumatore valuta relativamente poco $x$ rispetto al suo prezzo. Conviene spendere tutto in $y$: **soluzione d'angolo** su $y$.

*(iii)* Paniere ottimo: $x^* = 0$, $y^* = M/p_y = 100/4 = 25$.

## Capitolo 4 – Domanda individuale, statica comparata ed elasticità

**Esercizio 4.1.** $x^D(p, M) = 20 - 2p + 0.1M$, $p = 5$, $M = 100$.

*(i)* $x^D = 20 - 2(5) + 0.1(100) = 20 - 10 + 10 = \mathbf{20}$.

*(ii)* $\partial x^D/\partial p = -2$; $\partial x^D/\partial M = 0.1$.

*(iii)* Equazione di Slutsky:

$$\frac{\partial x^c}{\partial p} = \frac{\partial x^D}{\partial p} + x^D \frac{\partial x^D}{\partial M} = -2 + 20 \cdot 0.1 = -2 + 2 = \mathbf{0}.$$

L'effetto di sostituzione è nullo: l'effetto reddito compensa esattamente l'effetto prezzo totale.

*(iv)* L'effetto totale $(-2)$ si scompone in: ES $= 0$ (prezzo relativo invariato a utilità costante) e ER $= -x^D \cdot \partial x^D/\partial M = -20 \cdot 0.1 = -2$ (la perdita di potere d'acquisto reale riduce la domanda di 2 unità).

**Esercizio 4.2.** $Q = 100 - 2P$.

*(i)* $\varepsilon(P) = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -2 \cdot \frac{P}{100-2P}$.

*(ii)*

- $P = 10$: $Q = 80$, $\varepsilon = -2 \cdot 10/80 = -0.25$. $|\varepsilon| = 0.25 < 1$: **anelastica**.
- $P = 40$: $Q = 20$, $\varepsilon = -2 \cdot 40/20 = -4$. $|\varepsilon| = 4 > 1$: **elastica**.

*(iii)* $RT = P \cdot Q = P(100 - 2P) = 100P - 2P^2$. $\frac{dRT}{dP} = 100 - 4P = 0 \Rightarrow P^* = 25$. Verifica: $\varepsilon(25) = -2 \cdot 25/50 = -1$, quindi $|\varepsilon| = 1$. ✓

**Esercizio 4.3.** $x^D(p_x, p_y, M) = 20 - 2p_x + p_y + 0.01M$.

*(i)* $\partial x^D/\partial p_y = 1 > 0$: i beni sono **sostituti** (un aumento del prezzo di $y$ sposta domanda verso $x$).

*(ii)* A $p_y = 3$, $p_x = 5$, $M = 100$:

$$x^D = 20 - 10 + 3 + 1 = 14.$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial x^D}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{x^D} = 1 \cdot \frac{3}{14} \approx 0.214.$$

## Capitolo 5 – Tecnologia e Produzione

**Esercizio 5.1.** $Q = L^{0.5}K^{0.5}$.

*(a)*

$$MPL = \frac{\partial Q}{\partial L} = 0.5\, L^{-0.5}K^{0.5} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{K}{L}}, \qquad MPK = 0.5\, L^{0.5}K^{-0.5} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{K}}.$$

*(b)* Rendimenti di scala:

$$f(tL, tK) = (tL)^{0.5}(tK)^{0.5} = t^{0.5+0.5}L^{0.5}K^{0.5} = t\, f(L, K).$$

$\alpha + \beta = 1$: **rendimenti costanti di scala**.

*(c)* $\partial MPL/\partial L = -0.25\, L^{-1.5}K^{0.5} < 0$ per ogni $L, K > 0$: il $MPL$ è strettamente decrescente in $L$ (con $K$ fisso). ✓

**Esercizio 5.2.** $Q = 10L - L^2$ (breve periodo).

*(a)*

$$MPL = \frac{dQ}{dL} = 10 - 2L, \qquad APL = \frac{Q}{L} = 10 - L.$$

*(b)* $MPL = APL \Rightarrow 10 - 2L = 10 - L \Rightarrow L = 0$. Per questa funzione $APL$ è strettamente decrescente per ogni $L > 0$ (poiché $MPL = 10 - 2L < 10 - L = APL$ per $L > 0$). La formula $\frac{d(APL)}{dL} = \frac{MPL - APL}{L}$ è verificabile: ad es. a $L = 3$: $\frac{(10-6)-(10-3)}{3} = \frac{4-7}{3} = -1 = \frac{d(10-L)}{dL}$. ✓

*(c)* $MPL = 0 \Rightarrow 10 - 2L = 0 \Rightarrow L^{TP} = 5$.

**Esercizio 5.3.** $Q = L^{0.7}K^{0.4}$.

$$\alpha + \beta = 0.7 + 0.4 = 1.1 > 1 \quad \Rightarrow \quad \textbf{rendimenti crescenti di scala}.$$

$$MPL = 0.7\, L^{-0.3}K^{0.4}, \qquad MPK = 0.4\, L^{0.7}K^{-0.6}.$$

**Esercizio 5.4.** $f(2L, 2K) = 180$ vs $2f(L, K) = 200$. Poiché $180 < 200$: **rendimenti decrescenti di scala**. Possibile spiegazione: raddoppiare tutti gli input genera problemi di coordinamento, burocrazia, congestione delle strutture, che impediscono di raddoppiare l'output.

## Capitolo 6 – Isoquanti, MRTS e Tipi di Tecnologia

**Esercizio 6.1.** $Q = L^{0.6}K^{0.4}$, punto $(L, K) = (16, 9)$.

$$MPL = 0.6\, L^{-0.4}K^{0.4}, \qquad MPK = 0.4\, L^{0.6}K^{-0.6}.$$

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} = \frac{0.6}{0.4} \cdot \frac{K}{L} = \frac{3}{2} \cdot \frac{K}{L}.$$

Nel punto $(16, 9)$:

$$MRTS_{LK} = \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{16} = \frac{27}{32} \approx 0.844.$$

Interpretazione: in quel punto, aumentando $L$ di 1 unità si può ridurre $K$ di circa 0.844 unità mantenendo l'output $\bar{Q}$ costante.

**Esercizio 6.2.** Supponiamo che due isoquanti $Q_1$ e $Q_2 > Q_1$ si intersechino nel punto $P$. Il punto $P$ appartiene a entrambi gli isoquanti, quindi $f(P) = Q_1$ e $f(P) = Q_2$ simultaneamente, il che è impossibile poiché la funzione di produzione assegna a ogni input un unico livello di output. Contraddizione: due isoquanti non possono intersecarsi.

**Esercizio 6.3.**

a) $Q = 3L + 5K$: isoquanti **lineari** ($MRTS = 3/5$ costante). I fattori sono **sostituti perfetti**: si può passare da tutto $K$ a tutto $L$ con lo stesso output.

b) $Q = \min\{2L, K\}$: isoquanti **a L** con vertice sulla retta $K = 2L$. I fattori sono **complementi perfetti**: servono in proporzione fissa $K/L = 2$.

c) $Q = L^{0.5}K^{0.5}$: isoquanti **convessi** verso l'origine, intermedi. I fattori sono sostituibili ma non perfettamente.

**Esercizio 6.4.** $Q = L^{0.5}K^{0.5}$, $(L, K) = (4, 9)$.

$$MRTS_{LK} = \frac{MPL}{MPK} = \frac{0.5\,K^{0.5}/L^{0.5}}{0.5\,L^{0.5}/K^{0.5}} = \frac{K}{L} = \frac{9}{4} = 2.25.$$

Interpretazione: in quel punto, l'impresa è disposta a ridurre $K$ di 2.25 unità per ogni unità aggiuntiva di $L$, mantenendo invariato l'output. Il MRTS è alto perché nel punto $(4, 9)$ il capitale è abbondante rispetto al lavoro, quindi $MPK$ è basso e $MPL$ è alto.

## Capitolo 7 – Costi di Produzione e Curve di Costo

**Esercizio 7.1.** $TC(Q) = 200 + 5Q + Q^2$.

*(a)* $FC = 200$; $VC(Q) = 5Q + Q^2$.

$$AFC = \frac{200}{Q}, \quad AVC = 5 + Q, \quad AC = \frac{200}{Q} + 5 + Q, \quad MC = 5 + 2Q.$$

*(b)* $AVC = 5 + Q$ è **lineare crescente** (non a U in questo caso: i costi variabili partono già crescenti, senza una fase iniziale decrescente).

*(c)* Minimo di $AC$:

$$\frac{dAC}{dQ} = -\frac{200}{Q^2} + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad Q^2 = 200 \quad \Rightarrow \quad Q^* = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14.14.$$

Verifica: $MC(Q^*) = 5 + 2\sqrt{200} = 5 + 20\sqrt{2}$; $AC(Q^*) = \frac{200}{\sqrt{200}} + 5 + \sqrt{200} = \sqrt{200} + 5 + \sqrt{200} = 5 + 20\sqrt{2}$. ✓

**Esercizio 7.2.** $TC(Q) = F + cQ^2$, quindi $AC = F/Q + cQ$.

*(a)*

$$\frac{dAC}{dQ} = -\frac{F}{Q^2} + c = 0 \quad \Rightarrow \quad Q^2 = \frac{F}{c} \quad \Rightarrow \quad Q^* = \sqrt{\frac{F}{c}}.$$

*(b)* $F \uparrow \Rightarrow Q^* \uparrow$: costi fissi più alti rendono ottimale produrre di più per spalmarli su più unità. $c \uparrow \Rightarrow Q^* \downarrow$: costi variabili più alti rendono costoso espandere la produzione, per cui conviene fermarsi prima.

**Esercizio 7.3 (Vero o Falso).**

a) **Vero.** Se $MC < AC$, il costo dell'unità marginale è sotto la media: produrre un'unità in più abbassa la media. Formalmente: $\frac{d(AC)}{dQ} = \frac{MC-AC}{Q} < 0$.

b) **Falso.** $MC$ interseca $AC$ nel *minimo* di $AC$, non nel massimo. È il punto in cui $\frac{d(AC)}{dQ} = 0$, cioè $MC = AC$.

c) **Vero.** $MC = dTC/dQ = dVC/dQ$: i costi fissi non variano al margine, quindi non influenzano $MC$.

d) **Vero.** La stessa logica si applica identicamente ad $AVC$: $\frac{d(AVC)}{dQ} = \frac{MC-AVC}{Q}$, che è negativo se e solo se $MC < AVC$.

**Esercizio 7.4.**

a) **Microchip**: $LAC$ **fortemente decrescente**. I costi di progettazione e di fab sono enormi (alto $F$) ma fissi; il costo marginale di produrre un chip in più è quasi nullo. Economie di scala dominanti (TSMC, Intel).

b) **Consulenza individuale**: $LAC$ **crescente** o rapidamente costante. Il professionista è il fattore limitante; scalare significa assumere e coordinare altri, con crescenti costi di supervisione e rischio sulla qualità del servizio.

c) **GDO**: $LAC$ **inizialmente decrescente** (centralizzazione acquisti, logistica, IT), poi tende a stabilizzarsi o a crescere quando la catena diventa troppo grande da gestire efficientemente.

## Capitolo 8 – Minimizzazione dei Costi e Scelta Ottimale dei Fattori

**Esercizio 8.1.** $w = 12$, $r = 24$, $C = 240$.

*(a)* $240 = 12L + 24K \Rightarrow K = 10 - \frac{1}{2}L$.

*(b)* Intercetta su $K$: $K = 10$ (quando $L = 0$). Intercetta su $L$: $L = 20$ (quando $K = 0$). Pendenza: $-w/r = -12/24 = -1/2$.

*(c)* Con $w' = 18$ (a parità di $r = 24$ e $C = 240$): $K = 10 - \frac{18}{24}L = 10 - \frac{3}{4}L$. L'intercetta su $L$ scende a $240/18 \approx 13.3$; quella su $K$ rimane 10. La retta *ruota verso il basso* sull'asse $L$: diventa più ripida (pendenza $-3/4$), riflettendo il maggior costo relativo del lavoro.

**Esercizio 8.2.** $MPL = 8$, $MPK = 4$, $w = 16$, $r = 24$.

*(a)*

$$MRTS = \frac{MPL}{MPK} = \frac{8}{4} = 2, \qquad \frac{w}{r} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}.$$

Poiché $MRTS = 2 \neq 2/3 = w/r$: **non siamo all'ottimo**.

*(b)* Verifica equivalente:

$$\frac{MPL}{w} = \frac{8}{16} = 0.5 > \frac{MPK}{r} = \frac{4}{24} \approx 0.167.$$

Un euro speso in $L$ produce 0.5 unità in più; un euro in $K$ solo 0.167. Conviene **aumentare** $L$ **e ridurre** $K$.

*(c)* Spostandosi verso più $L$ e meno $K$: per rendimenti decrescenti, $MPL$ scende; con meno $K$ disponibile, $MPK$ sale. Il processo continua finché $MPL/w = MPK/r$.

**Esercizio 8.3.** $Q = 2L^{0.5}K^{0.5}$, $w = 8$, $r = 2$, $\bar{Q} = 40$.

*(a)* $MRTS_{LK} = K/L$ (la costante 2 si cancella). Condizione di ottimo:

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r} = \frac{8}{2} = 4 \quad \Rightarrow \quad K = 4L.$$

*(b)* Vincolo output ($\alpha + \beta = 1$):

$$40 = 2L^{0.5}(4L)^{0.5} = 2 \cdot 2 \cdot L = 4L \quad \Rightarrow \quad L^* = 10, \quad K^* = 40.$$

*(c)* $C^* = 8 \cdot 10 + 2 \cdot 40 = 80 + 80 = 160$.

*(d)* $K^* = 40 \gg L^* = 10$: il mix è **capital-intensive**. Motivazione: $r = 2 \ll w = 8$, il capitale costa molto meno del lavoro, quindi l'impresa lo usa in misura molto maggiore.

**Esercizio 8.4.** Partendo dall'Esercizio 8.3 ($w = 8$, $r = 2$, $Q = 40$), ora $w' = 2$.

*(a)* Nuovo rapporto ottimo: $K/L = w'/r = 2/2 = 1 \Rightarrow K = L$.

$$40 = 2L^{0.5}L^{0.5} = 2L \quad \Rightarrow \quad L^{**} = 20, \quad K^{**} = 20.$$

*(b)* $C^{**} = 2 \cdot 20 + 2 \cdot 20 = 80$. $C^{**} = 80 < C^* = 160$: il costo si dimezza. Con $w$ molto più basso, lo stesso output ora costa molto meno perché il fattore diventato più economico (il lavoro) viene usato molto di più.

*(c)* Con $w = w' = r = 2$ i fattori hanno lo stesso prezzo: il mix ottimo è $K = L$ (simmetrico), l'impresa non preferisce nessuno dei due. Paesi con bassi salari (alto $L$, basso $w$) tendono ad attrarre produzioni labour-intensive; con salari alti si investe in automazione per compensare.

**Esercizio 8.5.** $w$ passa da 10 a 14; $r = 20$; $Q = L^{0.7}K^{0.3}$.

$$\frac{K}{L} = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{w}{r} = \frac{0.3}{0.7} \cdot \frac{w}{r}.$$

$$\left.\frac{K}{L}\right|_{w=10} = \frac{3}{7} \cdot \frac{10}{20} \approx 0.214, \qquad \left.\frac{K}{L}\right|_{w=14} = \frac{3}{7} \cdot \frac{14}{20} = 0.300.$$

*(a)* Il rapporto $K/L$ aumenta da 0.214 a 0.300: l'impresa tende a sostituire lavoro con capitale.

*(b)* Chi si adatta facilmente: imprese con tecnologia flessibile e accesso al credito per investire in automazione; settori in cui $L$ e $K$ sono buoni sostituti. Chi soffre: PMI con impianti fissi; settori fortemente labour-intensive con poca sostituibilità (es. assistenza alla persona, artigianato specializzato).

*(c)* Il costo minimo $C^*$ **aumenta**: pagare di più un fattore significa pagare di più per produrre lo stesso output. Tuttavia l'aumento è *attenuato* rispetto a un'impresa che non potesse sostituire i fattori: la possibilità di usare più $K$ al posto di $L$ limita l'impatto sul costo totale.

## Sezione "Domande ed esercizi" – Teoria del Consumatore

### Domande a risposta multipla

**1. Risposta C.** Il costo opportunità è il valore della migliore alternativa sacrificata. A non è corretta (il costo opportunità può differire dalla spesa monetaria, es. il lavoro rinunciato per frequentare l'università). B è errata (un sunk cost è irrecuperabile e non deve influenzare decisioni future). D è errata (l'analisi marginale si applica a variazioni continue, non solo a scelte binarie).

**2. Risposta B.** La condizione $f'(x^*) = 0$ è necessaria (CPO); per avere un massimo *locale* serve la CSO $f''(x^*) < 0$. A è errata ($f'' > 0$ indica un minimo). C e D non soddisfano la CPO.

**3. Risposta B.** La transitività afferma: se $A \succeq B$ e $B \succeq C$, allora $A \succeq C$. A descrive la completezza. C confonde preferenza debole con preferenza stretta. D è il teorema di rappresentazione, che richiede anche altri assiomi.

**4. Risposta C.** Sotto monotonicità, le curve di indifferenza hanno pendenza negativa: aumentare $x$ richiede diminuire $y$ per restare sulla stessa curva. A è errata (l'intersezione viola la transitività). B è

errata (pendenza negativa, non positiva). D è errata (le rette corrispondono ai sostituti perfetti, caso speciale).

**5. Risposta B.** All'ottimo interno vale $MU_x/p_x = MU_y/p_y$, ossia l'utilità marginale per euro è uguale per entrambi i beni. A inverte il rapporto dei prezzi. C è falsa in generale ($MU_x = MU_y$ vale solo se $p_x = p_y$). D descrive le soluzioni d'angolo, non l'ottimo interno.

## Esercizi e domande aperte

**Esercizio 1.**

*(a)* $V(x, y) = 2xy + 10 = 2\,U(x, y) + 10$. La funzione $f(u) = 2u + 10$ ha $f' = 2 > 0$: è una trasformazione monotona crescente di $U$. Quindi $U$ e $V$ rappresentano le **stesse preferenze**: $U(A) \geq U(B) \iff V(A) \geq V(B)$ per ogni coppia di panieri.

*(b)* Le quattro proprietà delle curve di indifferenza sotto monotonicità e convessità:

1. **Pendenza negativa**: cedere un'unità di $x$ richiede ricevere $y$ per compensare, altrimenti si starebbe peggio (monotonicità).
2. **Non si intersecano**: se si intersecassero, per transitività si avrebbe $U(A) = U(B)$ e $U(A) = U(C)$ ma $U(B) \neq U(C)$, contraddizione.
3. **Convessità verso l'origine**: le miscele sono preferite agli estremi (convessità delle preferenze); il $MRS$ è decrescente.
4. **Curve più alte a nord-est**: un paniere con più di entrambi i beni è strettamente preferito (monotonicità).

*(c)* Per $U(x, y) = xy$:

$$MU_x = y, \quad MU_y = x \quad \Rightarrow \quad MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y}{x}.$$

Interpretazione: se $MRS = 3$ in un dato punto, il consumatore è disposto a rinunciare a 3 unità di $y$ per ottenere 1 unità in più di $x$ mantenendo invariata l'utilità.

**Esercizio 2.** $U(x, y) = x^{0.5}y^{0.5}$, $p_x = 10$, $p_y = 5$, $M = 100$.

*(a) Sostituzione.* Dal vincolo: $y = (100 - 10x)/5 = 20 - 2x$. Si massimizza $\tilde{U}(x) = x^{0.5}(20 - 2x)^{0.5}$, equivalentemente $g(x) = x(20 - 2x) = 20x - 2x^2$:

$$g'(x) = 20 - 4x = 0 \;\Rightarrow\; x^* = 5, \quad y^* = 20 - 10 = 10.$$

*(b) Lagrange.* $\mathcal{L} = x^{0.5}y^{0.5} - \lambda(10x + 5y - 100)$. CPO: $0.5\,y^{0.5}/x^{0.5} = 10\lambda$ e $0.5\,x^{0.5}/y^{0.5} = 5\lambda$. Dividendo: $y/x = 2 \Rightarrow y = 2x$. Nel vincolo: $10x + 10x = 100 \Rightarrow x^* = 5$, $y^* = 10$. $\lambda = \frac{0.5\sqrt{10/5}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{20} \approx 0.0707$: ogni euro di reddito aggiuntivo aumenta l'utilità ottima di circa 0.0707.

*(c)* $MRS(5, 10) = y/x = 10/5 = 2$; $p_x/p_y = 10/5 = 2$. $MRS = p_x/p_y$. ✓

**Esercizio 3.**

*(a)* La **PCC** è il luogo dei panieri ottimi nello spazio $(x, y)$ al variare di $p_x$ (con $p_y$ e $M$ fissi): è una curva nello spazio dei beni. La **curva di domanda** proietta questi punti ottimi sul piano $(x, p_x)$: mostra la quantità domandata di $x$ per ogni valore di $p_x$. La curva di domanda si *deriva* dalla PCC.

*(b)* La **ICC** è il luogo dei panieri ottimi nello spazio $(x, y)$ al variare di $M$ (con $p_x$ e $p_y$ fissi). La **curva di Engel** proietta questi punti sul piano $(x, M)$: mostra la quantità domandata di $x$ per ogni livello di reddito (a prezzi fissi).

*(c)* Se al crescere di $M$ la quantità ottima di $x$ diminuisce lungo la ICC, allora $\partial x^D/\partial M < 0$: $x$ è un **bene inferiore**.

*(d)* Se la curva di Engel è concava in $x$ rispetto a $M$, la quantità domandata cresce a ritmo decrescente all'aumentare del reddito. Questo suggerisce che l'elasticità reddito $\varepsilon_M = (\partial x^D/\partial M)\cdot(M/x^D)$ è positiva ma tende a *diminuire* al crescere di $M$: il bene è normale ma diventa via via meno "reattivo" al reddito, comportamento tipico dei **beni necessari**.

## Sezione "Domande ed esercizi" – Teoria del Produttore

### Domande a risposta multipla

**1. Risposta B.** La funzione di produzione indica la quantità *massima* di output ottenibile da ogni combinazione di input. A descrive la funzione di costo. C è errata: nel breve periodo almeno un fattore è fisso. D non ha fondamento.

**2. Risposta C.** Per $Q = AL^\alpha K^\beta$: $f(tL, tK) = t^{\alpha+\beta} f(L, K)$. I rendimenti sono crescenti se e solo se $\alpha + \beta > 1$. A è errata (conta la somma, non il confronto tra i singoli esponenti). B descrive i rendimenti costanti. D non ha relazione con la definizione.

**3. Risposta C.** $APL$ è massimo quando $MPL = APL$, poiché $\frac{d(APL)}{dL} = \frac{MPL-APL}{L} = 0$ implica $MPL = APL$. A è errata ($MPL = 0$ è il massimo del $TP$). B è condizione per cui $APL$ è ancora *crescente*, non massimo. D non ha senso economico.

**4. Risposta C.** $AC$ è minimo dove $\frac{d(AC)}{dQ} = \frac{MC-AC}{Q} = 0$, cioè dove $MC = AC$. A è errata ($AFC = AVC$ non ha implicazioni sul minimo di $AC$). B è errata. D è la condizione per il minimo di $MC$, non di $AC$.

**5. Risposta D.** Uno shock sui costi fissi aumenta $FC$, e quindi $AFC$ e $AC$, ma non modifica $VC(Q)$, e di conseguenza né $AVC$ né $MC$ cambiano. A, B e C sono tutte errate perché quelle curve variano con uno shock su $FC$.

### Esercizi e domande aperte

**Esercizio 1.** $Q = L^{0.5}K^{0.5}$.

*(a)*

$$MPL = 0.5\,L^{-0.5}K^{0.5}, \quad MPK = 0.5\,L^{0.5}K^{-0.5}.$$

Decrescenza: $\partial MPL/\partial L = -0.25\,L^{-1.5}K^{0.5} < 0$; $\partial MPK/\partial K = -0.25\,L^{0.5}K^{-1.5} < 0$. ✓

*(b)* $f(tL, tK) = (tL)^{0.5}(tK)^{0.5} = t \cdot L^{0.5}K^{0.5} = t\,f(L, K)$. $\alpha + \beta = 1$: **rendimenti costanti di scala**.

*(c)* $MRTS_{LK} = MPL/MPK = K/L$. Nel punto $(4, 9)$: $MRTS = 9/4 = 2.25$. L'impresa può ridurre $K$ di 2.25 unità per ogni unità aggiuntiva di $L$ senza variare $\bar{Q}$. Il MRTS è alto perché nel punto considerato $K$ è abbondante rispetto a $L$ ($K = 9 > L = 4$), quindi $MPL$ è relativamente alto e $MPK$ basso.

*(d)* Lungo un isoquanto convesso, man mano che si usa più $L$ (e meno $K$): $MPL$ diminuisce per rendimenti marginali decrescenti di $L$, mentre $MPK$ aumenta perché si dispone di meno $K$. Poiché $MRTS = MPL/MPK$, il numeratore scende e il denominatore sale: $MRTS$ è strettamente decrescente.

**Esercizio 2.** $TC(Q) = 200 + 4Q + Q^2$.

*(a)* $FC = 200$; $VC(Q) = 4Q + Q^2$.

$$AFC = \frac{200}{Q}, \quad AVC = 4 + Q, \quad AC = \frac{200}{Q} + 4 + Q, \quad MC = 4 + 2Q.$$

*(b)* $\frac{dAC}{dQ} = -200/Q^2 + 1 = 0 \;\Rightarrow\; Q^* = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14.14$. Verifica: $MC(Q^*) = 4 + 20\sqrt{2}$; $AC(Q^*) = \frac{200}{\sqrt{200}} + 4 + \sqrt{200} = \sqrt{200} + 4 + \sqrt{200} = 4 + 20\sqrt{2}$. ✓

*(c)* $VC' = 1.5(4Q + Q^2) = 6Q + 1.5Q^2$, quindi:

$$MC' = 6 + 3Q, \qquad AVC' = 6 + 1.5Q.$$

Nuovo minimo: $dAC'/dQ = -200/Q^2 + 1.5 = 0 \Rightarrow Q^{**} = \sqrt{200/1.5} = 20/\sqrt{3} \approx 11.55$. $Q^{**} < Q^*$: con costi variabili più alti conviene produrre di meno per minimizzare il costo medio.

*(d)* $MC = dTC/dQ = dVC/dQ$: i costi fissi sono costanti, la loro derivata rispetto a $Q$ è zero. Nel breve periodo, l'impresa non può recuperare i $FC$ già sostenuti (sono sunk): le decisioni sul quanto produrre dipendono solo da $MC$ e dal ricavo marginale, non dall'entità dei costi fissi.

**Esercizio 3.**

*(a)* **Curva di indifferenza vs isoquanto.** Entrambi descrivono un insieme di livello di una funzione: la curva di indifferenza è l'insieme $\{(x, y) : U(x, y) = \bar{U}\}$, l'isoquanto è $\{(L, K) : f(L, K) = \bar{Q}\}$. Le proprietà geometriche sono identiche (pendenza negativa, non intersezione, convessità). La differenza sostanziale è nell'oggetto: utilità (soggettiva, ordinale) vs output (fisico, misurabile).

*(b)* **Vincolo di bilancio vs isocosto.** Il vincolo di bilancio $p_x x + p_y y = M$ definisce le combinazioni di beni accessibili dato $M$. L'isocosto $wL + rK = C$ definisce le combinazioni di input che costano esattamente $C$. Stessa struttura matematica: retta con intercette $M/p_x$, $M/p_y$ (o $C/w$, $C/r$) e pendenza $-p_x/p_y$ (o $-w/r$). La differenza: nel bilancio $M$ è dato e si sceglie il paniere ottimale; nell'isocosto $C$ è la variabile da minimizzare e l'isoquanto è il vincolo.

*(c)* **Condizione di ottimo.** In entrambi i casi all'ottimo le pendenze dell'oggetto di scelta e del vincolo coincidono: $MRS = p_x/p_y$ per il consumatore, $MRTS = w/r$ per il produttore. L'interpretazione è analoga: il trade-off soggettivo (preferenze o tecnologia) deve eguagliare il trade-off di mercato (prezzi dei beni o dei fattori). Equivalentemente, l'utilità/prodotto marginale per euro speso deve essere uguale per entrambi i beni/fattori.

**Il ruolo di $M$ vs $\bar{Q}$.** Nel problema del consumatore, $M$ fissa la dimensione dell'insieme di bilancio: si sceglie la curva di indifferenza più alta raggiungibile dato quel bilancio (problema di *massimo*). Nel problema del produttore di lungo periodo, $\bar{Q}$ fissa l'isoquanto su cui lavorare: si cerca l'isocosto più basso che lo raggiunge (problema di *minimo*). Geometricamente, nel primo caso ci si sposta verso isoquante/curve di indifferenza più alte finché non si tocca il vincolo; nel secondo ci si sposta verso isocosti più bassi finché non si tocca il vincolo (l'isoquanto). La "direzione di ottimizzazione" è opposta.